Ján Šaliga
KEMT FEI TU Košice

PROGRAMOVANIE MERACÍCH KARIET A MODULOV

Prečo potrebujeme meracie karty?

Stačí na automatizované meranie digitálny multimeter alebo osciloskop?

NIE!

- Samostatný merací prístroj často nedokáže splniť požiadavky moderných meracích aplikácií. Preto je potrebné prepojiť reálny svet s počítačom.
  - súčasne merať viacero signálov,
  - dlhodobo zaznamenávať priebeh merania,
  - spracovať namerané údaje v počítači,
  - automatizovať meranie a riadenie procesu,
  - vytvárať používateľské meracie aplikácie.
- V mnohých aplikáciách je potrebné vytvoriť kompaktný, modulárny a spoľahlivý merací systém, ktorý možno integrovať priamo do technologických zariadení alebo mobilných platforiem (technologické linky, testy automobilov, lietadiel, fyzika, kozmický výskum, životé prostredie, ...)

Dve základné koncepcie meracích kariet

Multifunkčné meracie karty pre zber dát

- univerzálne analógové a digitálne vstupy a výstupy,
- časovače a čítače,
- hardvér poskytuje základné funkcie zberu a generovania dát,
- výslednú funkcionalitu vytvára používateľský program.
- tvoria základ počítačových systémov zberu dát (Data Acquisition Systems – DAQ)

Karty s implementovaným meracím prístrojom (Instrument on a Card)

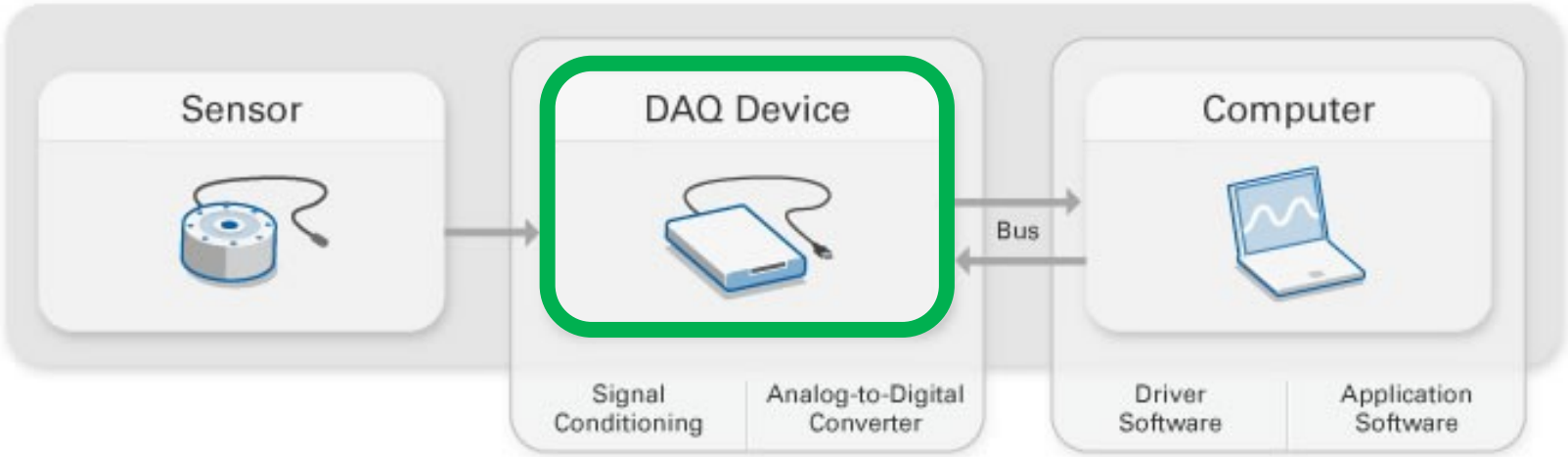
- hardvér implementuje kompletnú funkcionalitu konkrétneho meracieho prístroja., napr.
  - digitálny multimeter,
  - osciloskop,
  - generátor signálov,
  - analyzátor spektra,
  - ...

Obe skupiny meracích kariet sa líšia hardvérovou architektúrou, funkciami aj spôsobom programovania.

MULTIFUNKČNÉ KARTY PRE ZBER DÁT (DAQ)

Čo je systém zberu dát (DAQ)?

- Systém zberu dát (Data Acquisition System – DAQ) je hardvérovo-softvérový systém, ktorý zabezpečuje meranie a generovanie fyzikálnych veličín, ich prevod do digitálnej formy, spracovanie, zobrazenie a archiváciu v počítači.
- Meracia karta (modul) je iba jednou časťou systému zberu dát, napríklad:



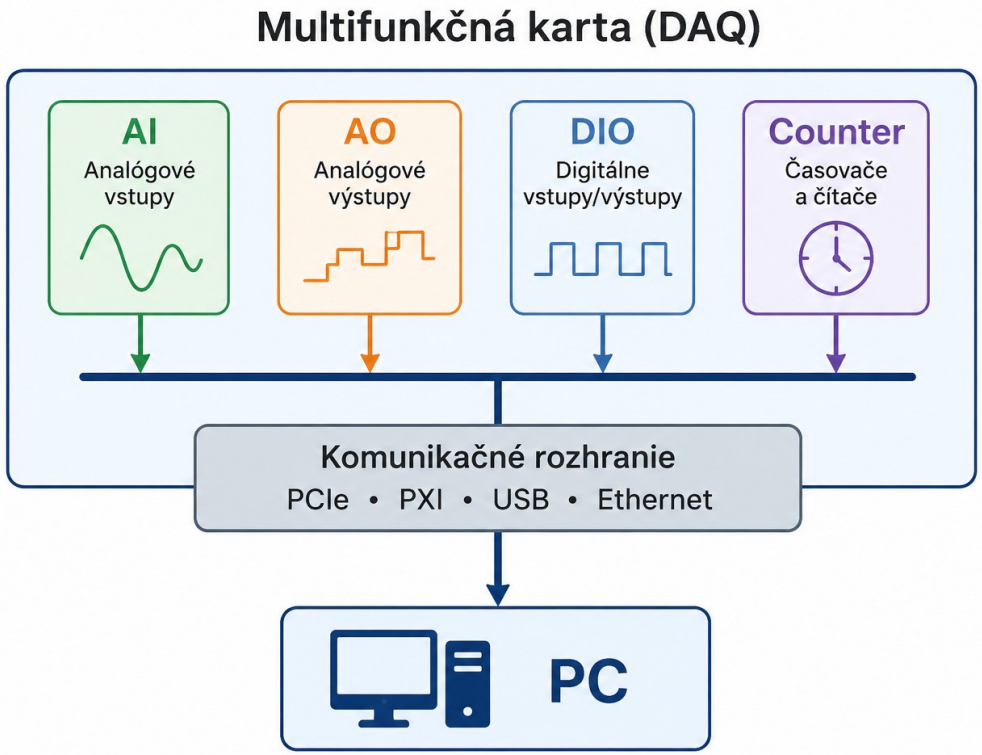
Čo je multifunkčná karta pre zber dát?

Multifunkčná karta pre zber dát (DAQ) je univerzálny hardvérový modul, ktorý umožňuje prepojiť počítač s reálnym svetom prostredníctvom analógových a digitálnych vstupov a výstupov.

- ❑ Na rozdiel od samostatných meracích prístrojov DAQ karta neposkytuje hotovú meraciu funkciu – tú vytvára používateľský program.

Typicky obsahuje

- analógové vstupy (AI),
- analógové výstupy (AO),
- digitálne vstupy a výstupy (DIO),
- časovače a čítače (Counter/Timer).



Typické vyhotovenia DAQ kariet a zariadení

Multifunkčné DAQ zariadenia sú dostupné vo viacerých konštrukčných vyhotoveniach podľa požiadaviek aplikácie. Bez ohľadu na spôsob pripojenia k počítaču poskytujú rovnaké základné funkcie zberu a generovania dát.



Stolové PC PCIe/PCI



Modulárny systém PXI/PXIe



Externé zariadenie USB, USB-C

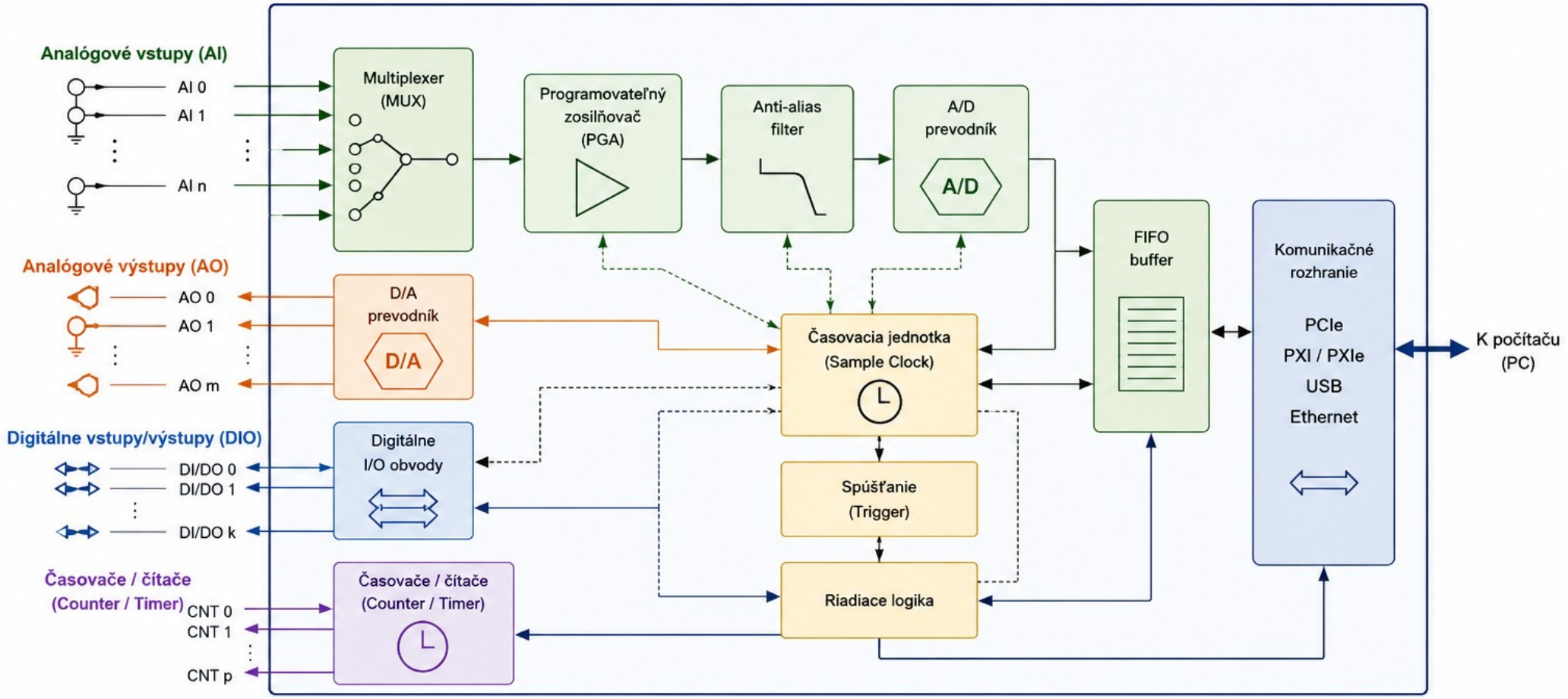


Sieťové zariadenie Ethernet, WiFi



Technologické zariadenie, PLC, ...

Bloková schéma multifunkčnej DAQ karty



ANALÓGOVÉ VSTUPY (AI)
- výber kanála (MUX)
- zosilnenie signálu (PGA)
- potlačenie aliasingu (filter)
- prevod do digitálnej formy (A/D)
- dočasné uloženie vzoriek (FIFO)

ANALÓGOVÉ VÝSTUPY (AO)
- prevod digitálnej hodnoty na analógový signál (D/A)
- generovanie výstupného napätia

DIGITÁLNE VSTUPY/VÝSTUPY (DIO)
- digitálne vstupy a výstupy
- programovateľný smer liniek

ČASOVAČE / ČÍTAČE
- meranie impulzov, frekvencie,
- generovanie impulzov, PWM,
- časovanie udalostí

ČASOVANIE A RIADENIE
- riadenie vzorkovania (Sample Clock)
- spúšťanie merania (Trigger)
- koordinácia všetkých blokov

DAQ karta zabezpečuje zber, generovanie a spracovanie dát. Funkcionalitu vytvára používateľský program bežiaci v počítači.

Na čo slúži analógový vstup (AI)?

Analógové vstupy (AI) slúžia na prevod analógových signálov z reálneho sveta na číslicové údaje spracovateľné počítačom (digitalizácia).

Typicky umožňujú:

- meranie jednosmerného aj striedavého napätia,
- súčasné meranie viacerých kanálov,
- nastavenie meracieho rozsahu a konfigurácie vstupu,
- vzorkovanie signálu zvolenou frekvenciou a digitalizáciu signálu s definovaným rozlíšením.

AI je najčastejšie využívanou funkciou multifunkčných DAQ zariadení.

Meraný signál

↓

Analógový vstup (AI)

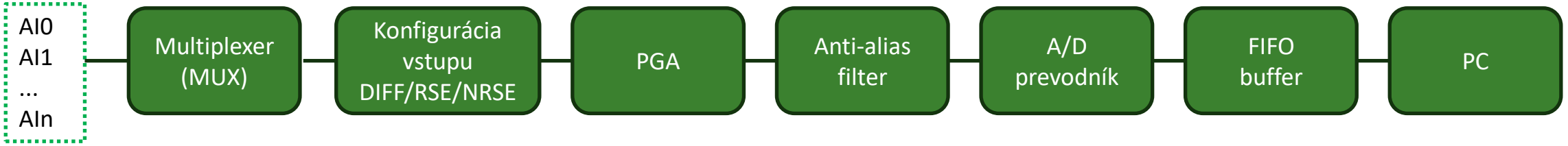
AD prevodník

↓

Číslicové údaje

Analógové vstupy (AI) – vnútorná architektúra

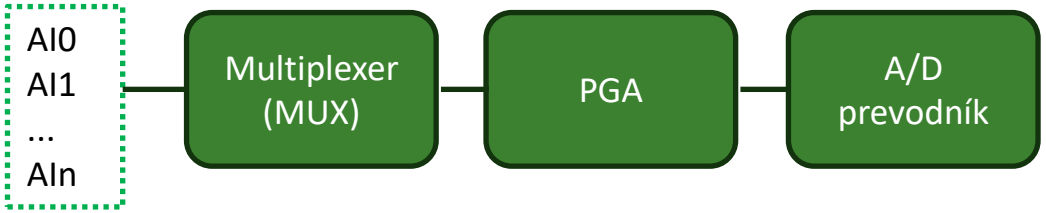
Analógový vstup pozostáva z viacerých funkčných blokov, ktoré zabezpečujú úpravu analógového signálu pred jeho prevodom na číslicové údaje.



Funkčný blok	Úloha
Multiplexer	Výber aktívneho vstupného kanála
Konfigurácia vstupu	DIFF, RSE, NRSE
PGA	Nastavenie zosilnenia a rozsahu
Anti-alias filter	Potlačenie aliasingu
A/D prevodník	Digitalizácia signálu
FIFO	Dočasné uloženie vzoriek

Multiplexovanie analógových vstupov

- Väčšina multifunkčných DAQ kariet používa jeden A/D prevodník pre viacero analógových vstupov. Výber aktuálne meraného kanála zabezpečuje analógový multiplexer (MUX).
- Výhody:
  - jednoduchšia hardvérová architektúra
  - nižšia cena DAQ zariadenia
- Nevýhody:
  - kanály sa merajú **postupne**, nie súčasne
  - po prepnutí vstupu je potrebný čas na ustálenie signálu *(settling time)*



- Ak máme kartu so 16 vstupmi a jedným A/D prevodníkom, koľko kanálov môže byť meraných v jednom okamihu?
- *Správna odpoveď:* ***V jednom okamihu iba jeden!***

- Poznámka: niektoré vysokorýchlostné alebo simultánne DAQ karty používajú samostatný A/D prevodník pre každý kanál.

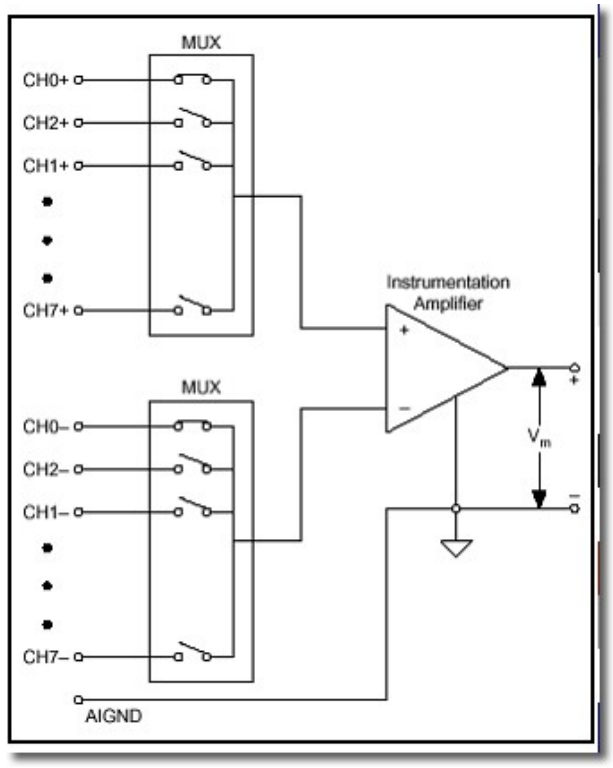
Konfigurácia analógových vstupov

- Zdroj analógového signálu možno pripojiť k analógovým vstupom DAQ karty viacerými spôsobmi v závislosti od vlastností meraného signálu a spôsobu uzemnenia meraného zariadenia.
- Ako si vyberiem správnu konfiguráciu?

Konfigurácia	Charakteristika	Typické použitie
DIFF	meranie rozdielu dvoch vodičov	malé signály, rušené prostredie
RSE	meranie voči spoločnej zemi	jednoduché laboratórne merania
NRSE	meranie voči referenčnej zemi	zdroje s oddelenou referenciou

- Voľba konfigurácie vstupu významne ovplyvňuje odolnosť merania voči rušeniu.

Diferenciálne vstupy (DIFF)



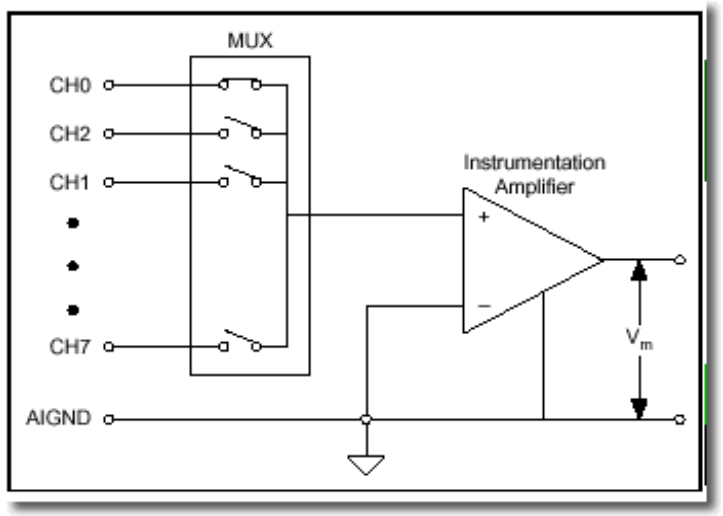
- Pri diferenciálnom zapojení sa meria rozdiel napätí medzi dvoma vstupnými vodičmi, nie napätie voči zemi.
  - **Výhody:**
    - ✓ vysoká odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu
    - ✓ vhodné pre malé úrovne signálu
    - ✓ potláča spoločné rušenie (Common Mode Rejection)
  - **Nevýhody**
    - ✕ dva vodiče na jeden kanál
    - ✕ vyššie nároky na vstupné obvody
    - ✕ obmedzené spoločné napätie voči zemi (Common Mode Voltage)

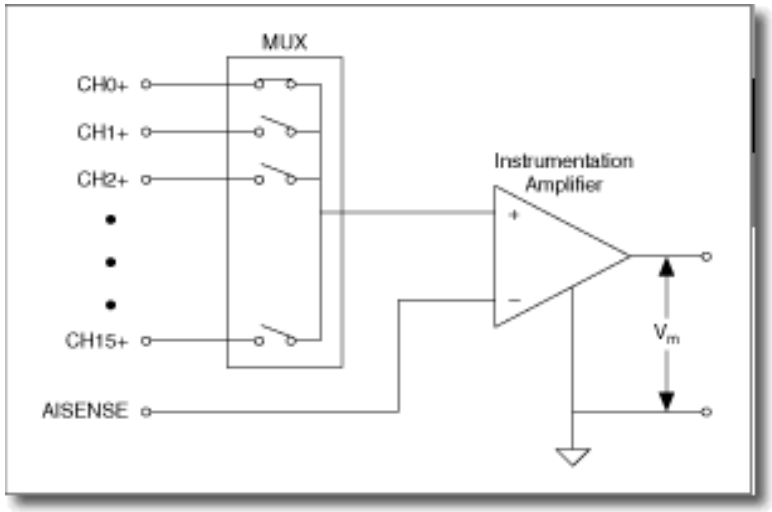
Poznámka: Aby diferenciálny vstup pracoval správne, musí byť dodržaný povolený rozsah spoločného napätia voči zemi (Common Mode Voltage). Jeho prekročenie môže spôsobiť chybu merania alebo poškodenie vstupu.

Diferenciálne zapojenie je odporúčanou konfiguráciou pre presné merania a pri meraní malých signálov.

Nesymetrické vstupy

Nesymetrické vstupy používajú jeden merací vodič a spoločnú alebo referenčnú zem. Sú jednoduchšie na zapojenie, ale menej odolné voči rušeniu ako diferenciálne vstupy.

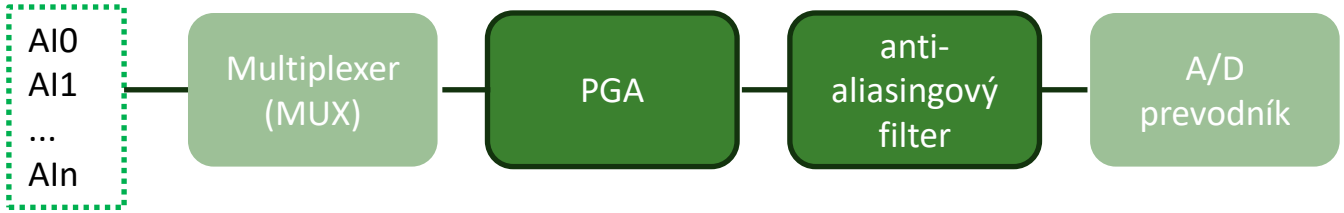




RSE	NRSE
spoločná zem (AIGND)	referenčná zem (AISENSE)
jednoduché zapojenie	lepšia odolnosť
spoločná zem zdroja a DAQ	oddelená (plávajúca) referencia

Ak je to možné, preferuje sa diferenciálne zapojenie. Nesymetrické vstupy sa používajú najmä pri jednoduchých meraniach alebo pri obmedzenom počte vodičov.

Programovateľný zosilňovač a anti-aliasingový filter

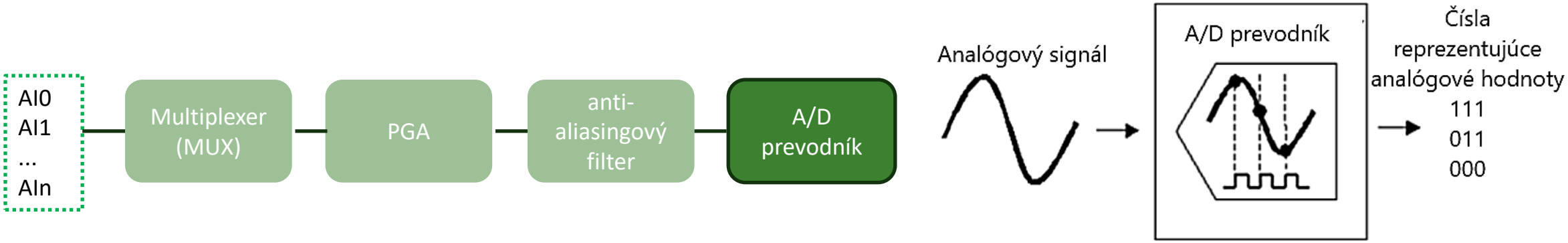


- **Programovateľný zosilňovač** (Programmable Gain Amplifier – PGA) prispôsobuje amplitúdu vstupného signálu vstupnému rozsahu A/D prevodníka.
  - umožňuje nastaviť merací rozsah,
  - zlepšuje využitie rozlíšenia A/D prevodníka,
  - umožňuje efektívne využiť rozlíšenie A/D prevodníka pri meraní malých signálov.

- **Anti-aliasingový filter** je dolnopriepustný filter obmedzujúci vysokofrekvenčné zložky signálu, ktoré by po vzorkovaní spôsobili vznik aliasingu (chyba).
  - potláča zložky nad Nyquistovou frekvenciou,
  - zabezpečuje správne vzorkovanie signálu.

Oba bloky zabezpečujú vhodnú úpravu analógového signálu pred jeho digitalizáciou.

Analógovo-číslicový prevodník (A/D)



- Analógovo-číslicový prevodník (A/D prevodník, ADC) konvertuje spojitý analógový signál na postupnosť číslicových hodnôt spracovateľných počítačom.
- Prevod pozostáva z dvoch krokov:
  - **Vzorkovanie** – odoberanie hodnôt analógového signálu v pravidelných časových okamihoch.
  - **Kvantizácia** – priradenie každej vzorke najbližšiu diskrétnu úroveň (číslo).
- Najdôležitejšími parametrami A/D prevodníka sú vzorkovacia frekvencia a rozlíšenie.

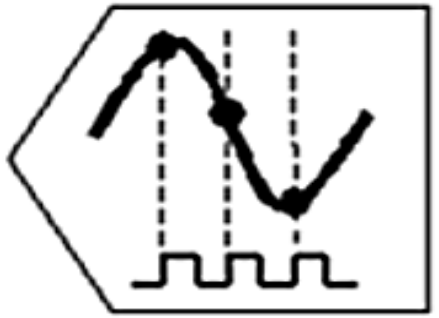
Poznámka: Nasledujúce pojmy (vzorkovanie, aliasing a kvantizácia) sú nevyhnutné pre správne používanie systémov zberu dát. Študenti, ktorí absolvovali predmet Spracovanie signálov, ich môžu chápať ako stručné opakovanie, pre ostatných predstavujú potrebný základ pre ďalšiu časť o programovaní DAQ.

Základné parametre A/D prevodníka

- **Vzorkovacia frekvencia** = počet vzoriek za sekundu
  - určuje, ako často sa odoberajú vzorky analógového signálu
  - udáva sa zvyčajne ako S/s, kS/s, MS/s
- **Rozlíšenie** určuje počet diskrétnych úrovní analógového signálu a tým aj najmenšiu rozlíšiteľnú zmenu vstupného napätia (kvantizačný krok).
  - Napríklad:
    - 12 bitov $\rightarrow 2^{12} = 4096$ úrovní,
    - 16 bitov $\rightarrow 2^{16} = 65536$ úrovní

Vzorkovacia frekvencia určuje časové rozlíšenie, rozlíšenie A/D prevodníka určuje amplitúdové rozlíšenie.

Vzorkovanie analógového signálu



- Vzorkovanie predstavuje odoberanie hodnôt analógového signálu v pravidelných časových okamihoch.
- Vzorkovacia frekvencia musí byť najmenej dvojnásobkom najvyššej frekvencie signálu (Nyquistova podmienka):

$$f_s \geq 2f_{max}$$

kde

- f_s – vzorkovacia frekvencia
- f_{max} – najvyššia frekvenčná zložka signálu

- Pri nedodržaní podmienky vzniká aliasing – vysokofrekvenčné zložky sa po digitalizácii prejavia ako signály s nižšou frekvenciou.

Pred vzorkovaním sa používa antialiasingový filter, ktorý odstraňuje frekvenčné zložky nad Nyquistovou frekvenciou.

Aliasing – príklad

Správne vzorkovanie (bez aliasingu):

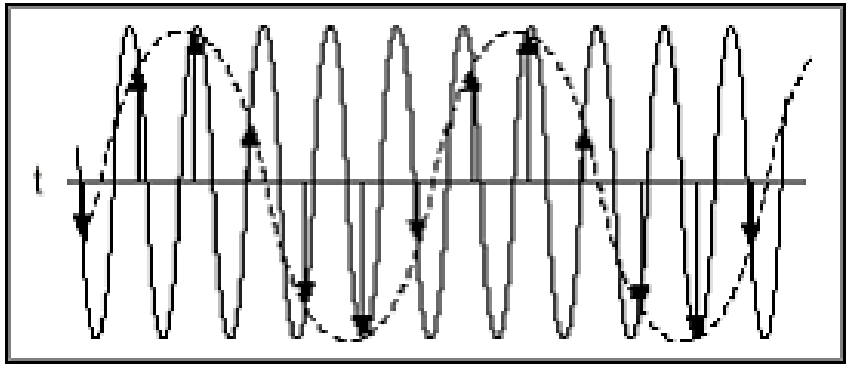
fs = 100Hz, fin = 30Hz → **30**Hz

Nedostatočná vzorkovacia frekvencia (vznik aliasingu):

fs = 100Hz fin = 70Hz → **30**Hz

Po digitalizácii môžu dva rôzne analógové signály vytvoriť rovnaký digitálny záznam.

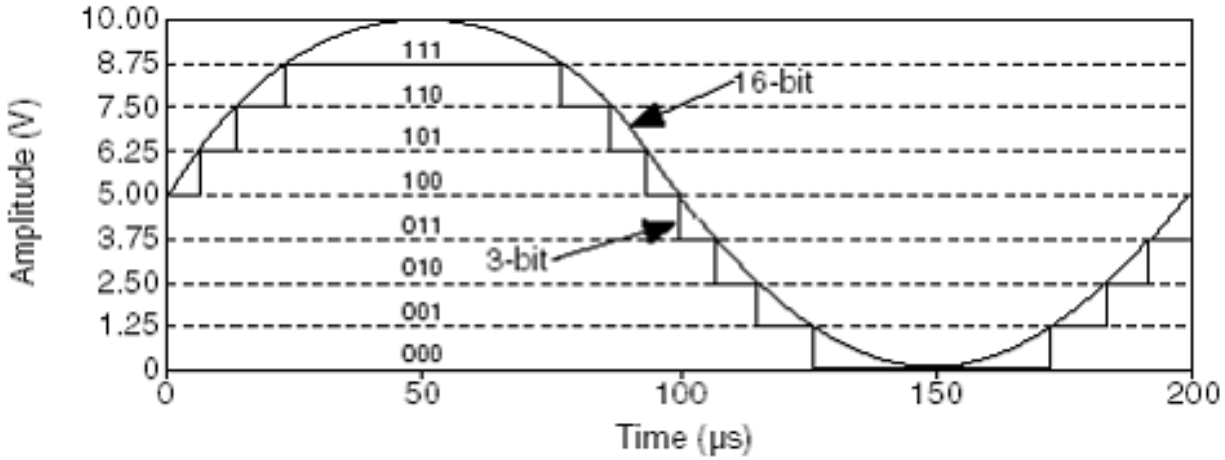
$$f_{alias} = | N f_s - f_{in} |$$

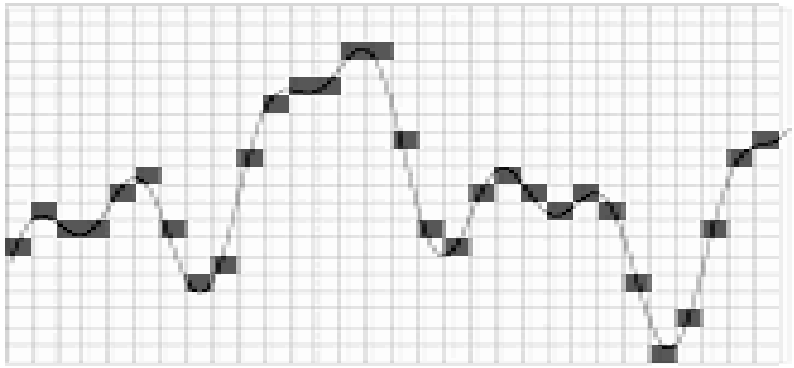


Aliasing patrí medzi najčastejšie chyby pri návrhu meracích systémov. Nesprávne zvolená vzorkovacia frekvencia môže viesť k úplne nesprávnej interpretácii meraného signálu.

Kvantizácia vzoriek analógového signálu

- Pri kvantizácii sa každej **vzorke** analógového signálu priradí najbližšia diskrétna úroveň reprezentovaná binárnym kódom
- Každá diskrétna úroveň predstavuje určitý interval analógových hodnôt.





Vyšší počet bitov znamená jemnejšie rozlíšenie amplitúdy analógového signálu a umožňuje rozlíšiť menšie zmeny vstupného signálu.

Analógové výstupy (AO)

- Analógové výstupy (AO) umožňujú generovať analógové napätie alebo časovo premenlivý analógový signál podľa hodnôt vytvorených používateľským programom.
- Predstavujú opačný proces ako analógové vstupy – zabezpečujú prevod číslicových údajov na analógový signál.

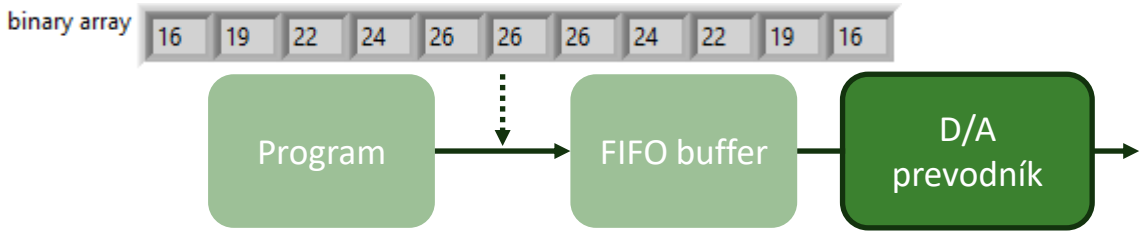


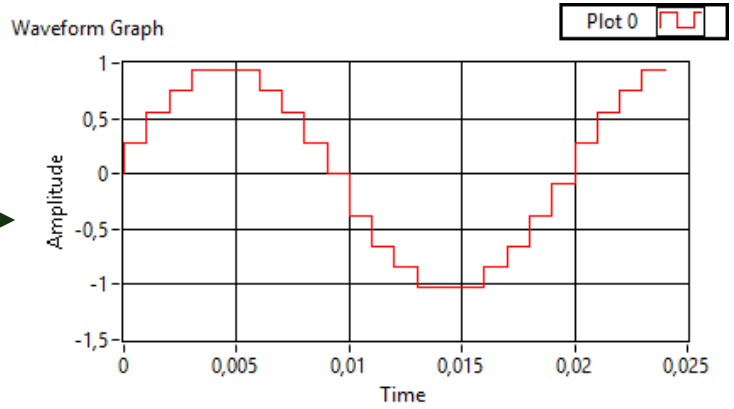
- **Typické použitie**
  - generovanie jednosmerného napätia,
  - generovanie priebehov (sínus, obdĺžnik, trojuholník, ..., ľubovoľný tvar),
  - riadenie akčných členov,
  - simulácia výstupov snímačov,
  - testovanie elektronických zariadení.

Na rozdiel od analógových vstupov analógové výstupy prevádzajú číslicové údaje na analógový signál.

Generovanie analógového signálu

- D/A prevodník (DAC) prevádza číslicové hodnoty vytvorené používateľským programom na spojitý analógový signál (napätie).





- Vlastnosti:
  - **Výstupný rozsah (FS)** určuje maximálnu amplitúdu generovaného analógovéh
    - typicky maximálne ±10 V alebo 0 až 10 V,
  - **Rozlíšenie** určuje najmenšiu zmenu výstupného napätia = kvantizačný krok (presnosť aproximácie výstupného priebehu)
    - typicky pre 12 až 16 bitov
    - Kvantizačný krok = $FS/2^{\text{počet bitov DAC}}$
  - **Výstupná vzorkovacia frekvencia** určuje koľko hodnôt dokáže D/A prevodník konvertovať z čísla na analógovú veličinu za sekundu
    - Typicky až jednotky MS/s

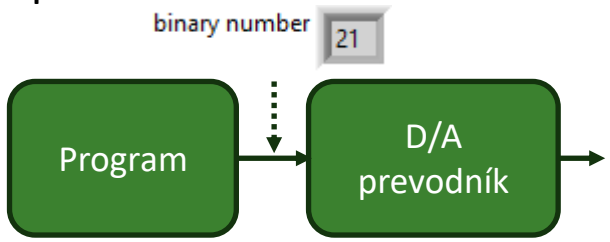
Kvalita generovaného analógového signálu závisí najmä od rozlíšenia D/A prevodníka a rýchlosti zápisu resp. D/A konverzie vzoriek (výstupná vzorkovacia frekvencia).

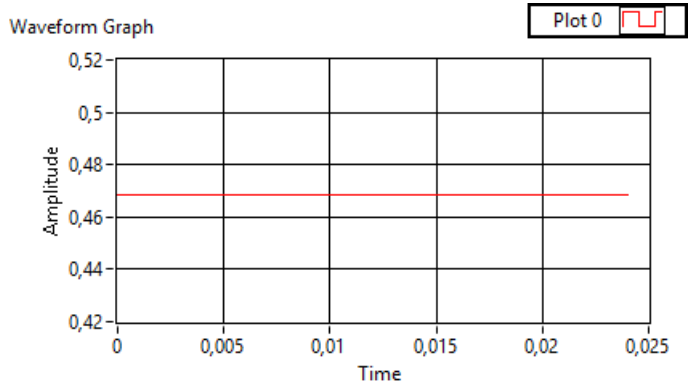
Režimy generovania analógového signálu

- Analógový výstup môže generovať konštantné napätie (statický režim) alebo časovo premenlivý analógový signál vytvorený časovou postupnosťou číslicových hodnôt (dynamický režim).

Statický režim

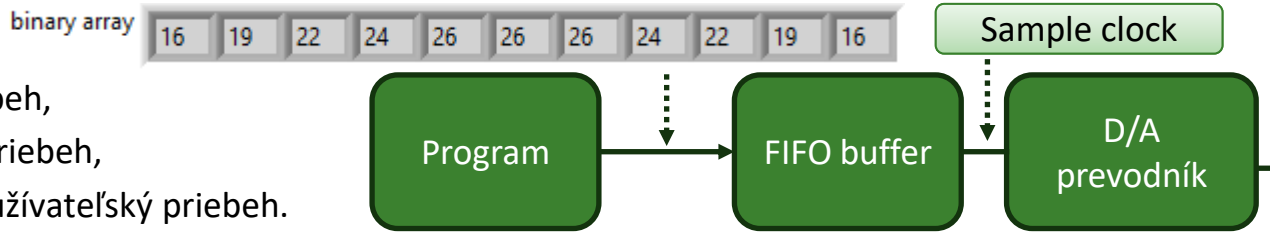
- Program → jedna hodnota → DAC → konštantné napätie
  - **Použitie**
    - referenčné napätie,
    - riadenie akčných členov,
    - simulácia výstupu snímača.

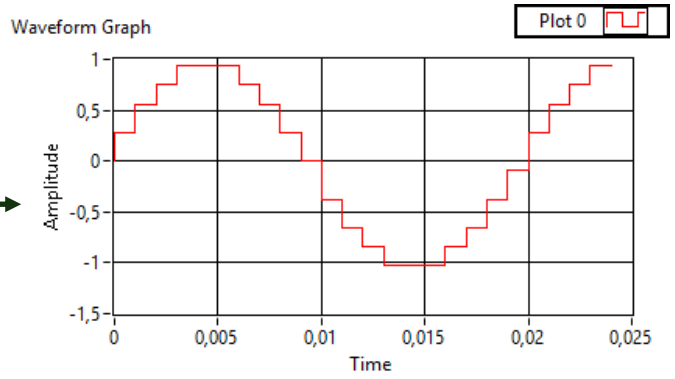




Dynamický režim

- Program → pole vzoriek → FIFO buffer → DAC → časovo premenlivý signál
  - **Použitie**
    - sínusový priebeh,
    - obdĺžnikový priebeh,
    - ľubovoľný používateľský priebeh.
  - Vzorky sú z FIFO bufferu odoberané výstupnými vzorkovacími hodinami (Sample Clock).

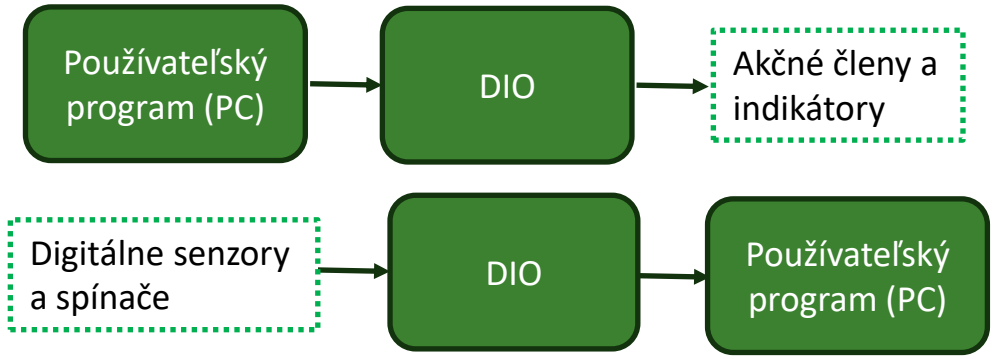




Poznámka: FIFO buffer umožňuje plynulé odovzdávanie vzoriek D/A prevodníku pri presne definovanej vzorkovacej frekvencii.

Digitálne vstupy a výstupy (DIO)

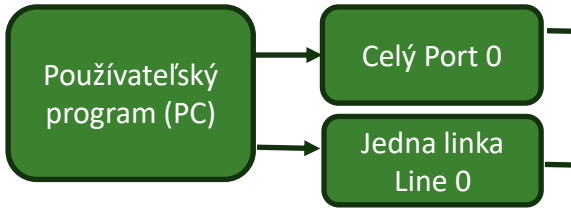
- Digitálne vstupy a výstupy (Digital Input/Output – DIO) slúžia na snímanie a generovanie diskrétnych logických stavov. Na rozdiel od analógových vstupov a výstupov pracujú s diskrétnymi logickými úrovňami, najčastejšie LOW (0) a HIGH (1).
- **Typické logické úrovne**
  - typicky TTL alebo CMOS kompatibilné.
- **Typické použitie**
  - čítanie stavu tlačidiel,
  - snímanie koncových spínačov,
  - ovládanie LED,
  - spínanie relé,
  - komunikácia s jednoduchými digitálnymi obvodmi.

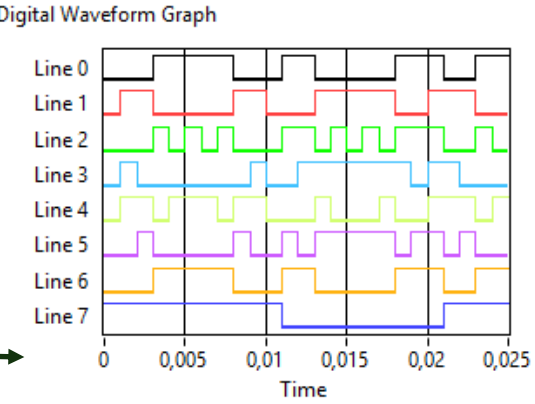


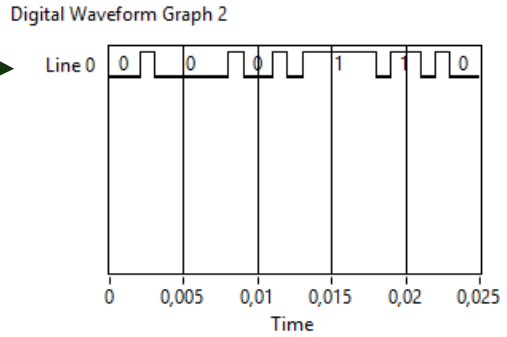
Digitálne vstupy a výstupy reprezentujú informáciu pomocou diskrétnych logických úrovní. Na rozdiel od analógových vstupov prenášajú iba informáciu o logickom stave signálu.

Konfigurácia digitálnych vstupov a výstupov

- Digitálne linky multifunkčných DAQ zariadení možno programovo konfigurovať ako vstupy alebo výstupy.
- Konfigurácia sa vykonáva pri vytváraní meracej úlohy.
  - konfigurácia smeru liniek alebo portov (Input / Output),
  - konfigurácia po jednotlivých linkách (Lines) alebo po portoch (Ports),
  - individuálna alebo skupinová konfigurácia digitálnych liniek,
  - čítanie alebo zápis jednej linky, skupiny liniek alebo celého portu.





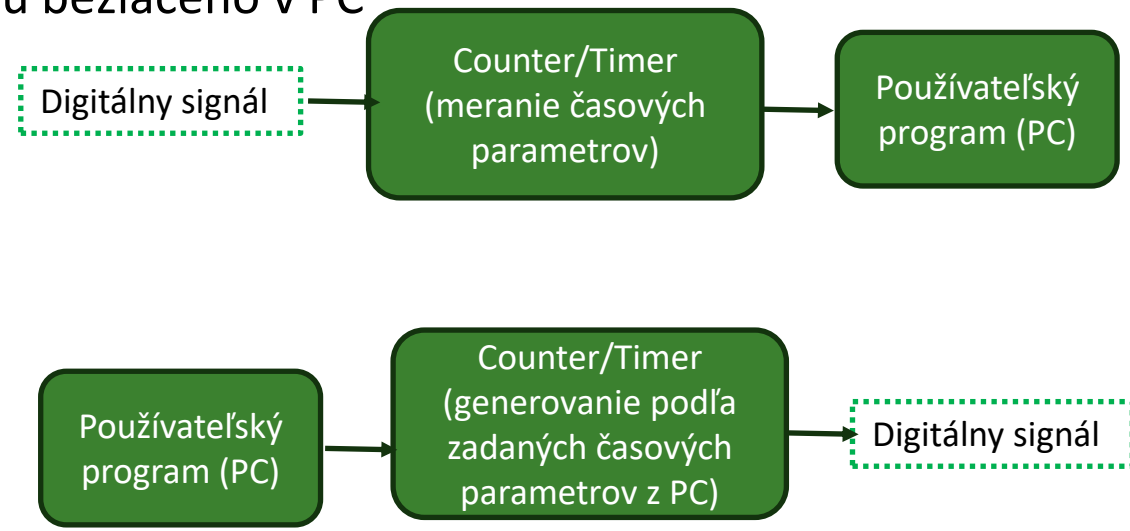


- Rozšírené možnosti konfigurácie
  - Niektoré DAQ zariadenia môžu umožňovať hardvérový Handshake a FIFO buffer na synchronizovaný vysokorýchlostný prenos digitálnych dát.
    - Handshake = hardvérová a signálová podpora algoritmu synchronizovaného prenosu dát medzi DAQ zariadením a externým systémom,
    - Vyrovnávacia pamäť (FIFO) umožňuje spoľahlivý prenos alebo generovanie sekvencií digitálnych hodnôt.

Časovače a čítače (Counter/Timer)

- Čítače a časovače (Counter/Timer) slúžia na:
  - presné meranie časových parametrov číslicových signálov

  alebo
  - generovanie číslicových signálov s presne nastavenými časovými parametrami.
- Pracujú nezávisle od operačného systému a programu bežiaceho v PC
- **Typické funkcie**
  - **Meranie**
    - počet impulzov,
    - frekvencia,
    - perióda,
    - šírka impulzu,
    - pracovný cyklus (Duty Cycle).
  - **Generovanie**
    - impulzy,
    - hodinový signál,
    - PWM,
    - impulzné sekvencie.



Na rozdiel od DIO pracujú čítače a časovače s časovými parametrami digitálnych signálov, nie ich logickými hodnotami

Typické funkcie Counter/Timer

Meranie

Počet impulzov	‾|_|‾|_|‾| → n
Frekvencia	‾|_|‾|_|‾| f
Perióda	←——— T ———→
Šírka impulzu	← tp →
Duty Cycle	ton / T

Generovanie

Impulz	____|‾‾|____
Pulse Train	‾|_|‾|_|‾|_
PWM	‾|___|‾‾|_
Clock	‾|_|‾|_|‾|_
Sekvencie	‾‾|_|‾|____|

Counter/Timer využíva presnú hardvérovú časovú základňu, preto jeho funkcie nie sú ovplyvnené časovaním operačného systému.

Typické aplikácie Counter/Timer

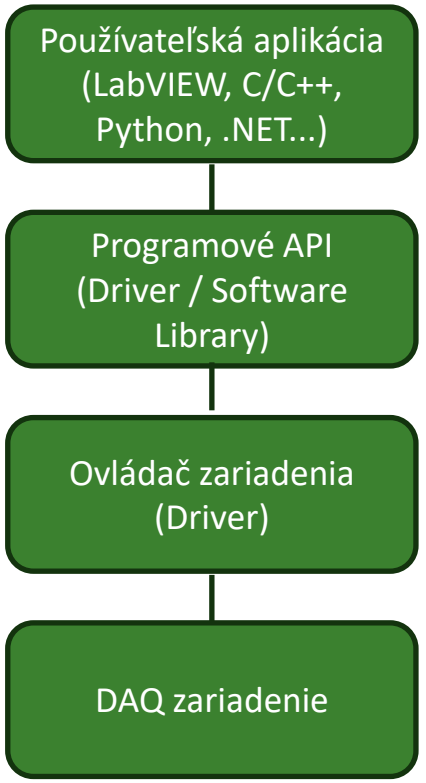
Funkcia Counter (meranie)	Typická aplikácia
Počet impulzov	počítanie výrobkov, impulzné snímače, enkodér,
Frekvencia	otáčkomer, prietokomer
Perióda	meranie periodických signálov
Šírka impulzu	meranie PWM
Duty Cycle (činiteľ plnenia)	diagnostika PWM

Funkcia Timer (generovanie)	Typická aplikácia
Hodinový signál	synchronizácia zariadení, polohovanie krokového motora
Jednorazový impulz	Triger
PWM	riadenie motorov, LED
Impulzné sekvencie	automatické testovanie

PROGRAMOVANIE DAQ MODULOV

Čo je potrebné na vytvorenie používateľskej aplikácie?

- **Znalosť meracej úlohy**
  - čo a v akom rozsahu sa meria alebo generuje,
  - požadovaná presnosť a rýchlosť merania,
  - spôsob vzorkovania a synchronizácie,
  - požadované spracovanie a vyhodnotenie dát.
- **Používateľská aplikácia**
  - implementuje meraciu úlohu,
  - konfiguruje a ovláda DAQ zariadenie,
  - spracúva, zobrazuje a ukladá údaje.
- **Programové API**
  - poskytuje funkcie na konfiguráciu a ovládanie DAQ zariadenia,
  - skrýva hardvérové detaily,
  - je súčasťou softvérového balíka výrobcu DAQ zariadenia.
- **Ovládač zariadenia**
  - zabezpečuje komunikáciu medzi operačným systémom a hardvérom,
  - sprístupňuje funkcie zariadenia aplikácii.
- **DAQ zariadenie**
  - realizuje samotné meranie alebo generovanie signálov.



Používateľská aplikácia nikdy nekomunikuje priamo s hardvérom, ale prostredníctvom ovládača a programového rozhrania (API).

Všeobecný model programovania DAQ

- Programové API výrobcov DAQ zariadení sa líšia, základný postup vytvorenia meracej úlohy je však podobný.
- Nie všetky kroky sú povinné – závisia od typu úlohy a možností DAQ zariadenia.
- Programátor opisuje požadovanú meraciu úlohu; ovládač zabezpečuje jej realizáciu v hardvéri.

V ďalšom si postup ukážeme na príklade produktov firmy National Instruments/ Emerson (NI).

1. Výber funkcie a kanálov
AI / AO / DIO / Counter
→
2. Konfigurácia kanálov
rozsah, zapojenie, jednotky, smer...
→
3. Časovanie
vzorkovacia frekvencia, počet vzoriek, režim merania
→
4. Spúšťanie a synchronizácia
Trigger, synchronizácia viacerých úloh
→
5. Spustenie úlohy
→
6. Prenos dát
Read / Write
→
7. Ukončenie úlohy
uvoľnenie hardvérových prostriedkov

Softvérová podpora NI DAQ zariadení

Pre konfiguráciu a programovanie svojich DAQ zariadení poskytuje NI integrovaný softvérový balík NI-DAQmx.

NI-DAQmx = Ovládač a programové API

- zabezpečuje komunikáciu s DAQ hardvérom,
- poskytuje API na konfiguráciu a riadenie meracích úloh,
- zabezpečuje časovanie, buffering a prenos dát,
- podporuje rôzne programovacie prostredia.

NI Measurement & Automation Explorer (NI MAX) = Konfiguračný a diagnostický nástroj

- detekcia a konfigurácia zariadení,
- kontrola funkčnosti DAQ,
- testovanie jednotlivých vstupov a výstupov,
- vytváranie simulovaných zariadení.

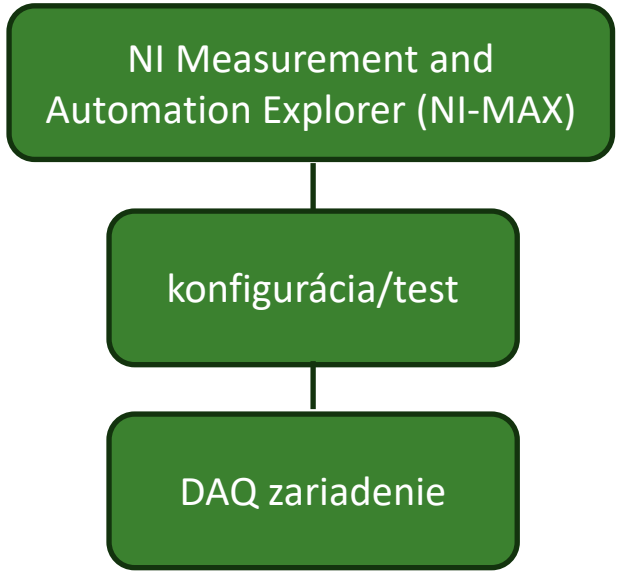
Vývoj používateľskej aplikácie

Napríklad:

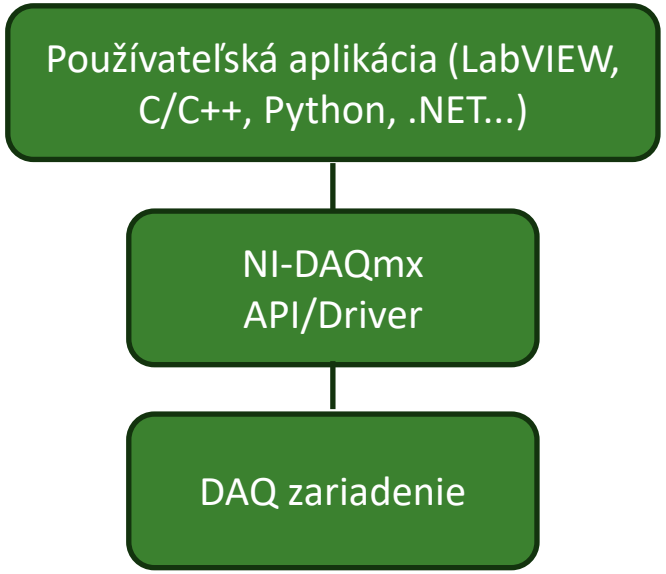
- **LabVIEW**
- C/C++
- .NET
- Python
- ...

Konfigurácia a programovanie NI DAQ zariadení

Konfigurácia a diagnostika systému



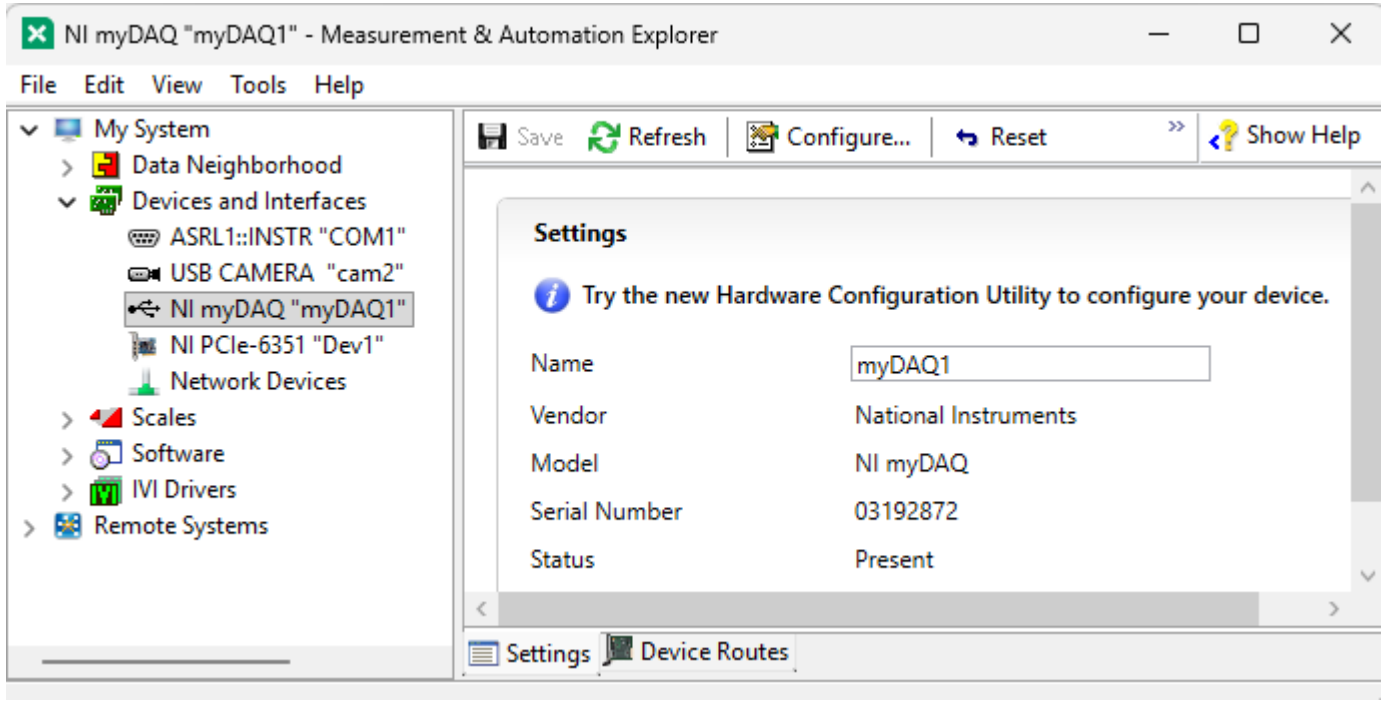
Beh používateľskej aplikácie



NI-DAQmx poskytuje jednotné programové rozhranie pre rôzne typy podporovaných DAQ zariadení.

NI MAX – konfigurácia a testovanie DAQ zariadenia

Pred vytvorením používateľskej aplikácie je vhodné overiť, že DAQ zariadenie je operačným systémom a ovládačom NI-DAQmx správne rozpoznané, nakonfigurované a funkčné.

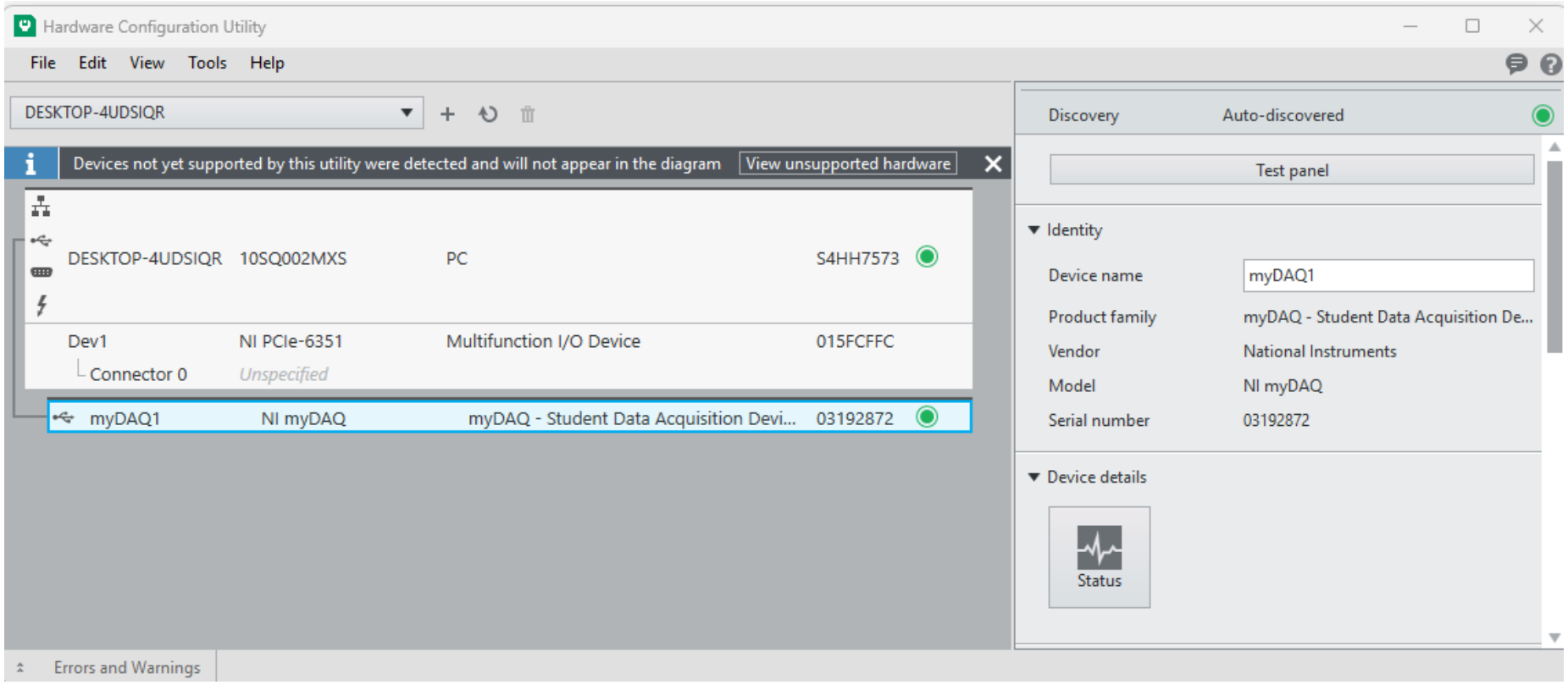


Čo umožňuje NI MAX?

- **detekovať a identifikovať DAQ zariadenie,**
- zobraziť jeho kanály a hardvérové možnosti,
- konfigurovať zariadenie,
- vykonať **Self-Test**,
- pomocou **Test Panels** otestovať AI, AO, DIO a Counter/Timer,
- vytvoriť **simulované DAQ zariadenie**.
- **Priradiť DAQ zariadeniu meno,**
  napr. Device Name: Dev1
  - **Dev1/ai0**
  - **Dev1/ao0**
  - **Dev1/port0/line0**
  - **Dev1/ctr0**

NI Hardware Configuration Utility

Nová konfiguračná utilita NI predstavujúca alternatívu k NI MAX pre konfiguráciu podporovaného hardvéru. Poskytuje základné funkcie na detekciu, konfiguráciu a testovanie podporovaných DAQ zariadení



NI MAX ako aj Hardware Configuration Utility slúžia na konfiguráciu a overenie DAQ hardvéru; používateľská aplikácia následne pristupuje k zariadeniu prostredníctvom NI-DAQmx.

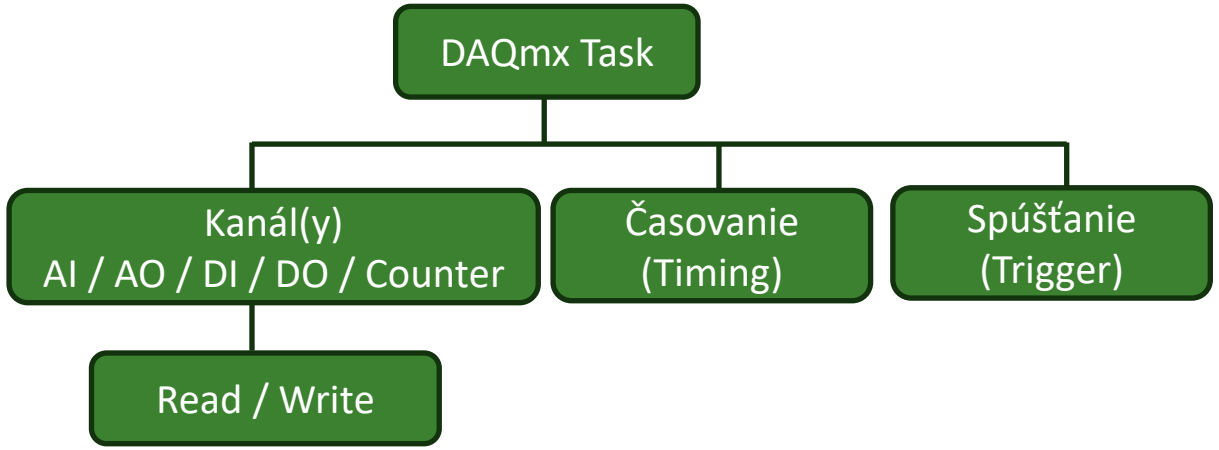
Meracia úloha – DAQmx Task

DAQmx Task je programový objekt, ktorý združuje konfiguráciu hardvérových zdrojov potrebných na realizáciu jednej meracej alebo generačnej úlohy.

Čo Task definuje?

- **typ operácie** – meranie alebo generovanie,
- **fyzické kanály** DAQ zariadenia,
- konfiguráciu kanálov – rozsah, zapojenie, jednotky...,
- **časovanie** – vzorkovacia frekvencia, počet vzoriek, režim,
- **spúšťanie a synchronizáciu**,
- spôsob prenosu dát.

Jedna úloha obsahuje IBA (!) kanály rovnakého typu – napr. AI, AO, DI, DO alebo Counter.



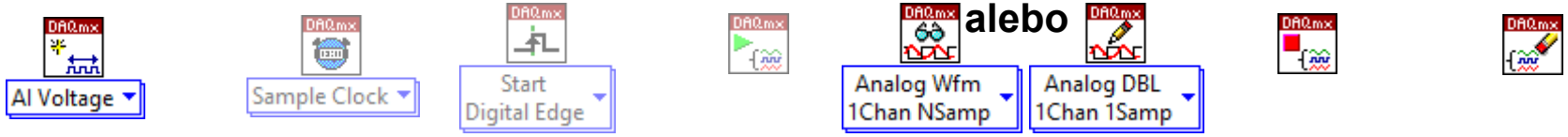
Príklad merania troch analógových signálov:

AI0, AI1, AI2 → AI task (±1 V, 10 kS/s, Continuous, Digital Trigger)

DAQmx Task prepája požiadavky meracej aplikácie s konfiguráciou konkrétnych hardvérových zdrojov DAQ zariadenia.

Životný cyklus DAQmx Task

Create Channel → Timing → Trigger → Start Task → **Read / Write** → Stop Task → **Clear Task**



- **Create Channel**
  výber hardvéru a konfigurácia kanálov
- **Timing***
  vzorkovacia frekvencia, počet vzoriek, režim
- **Trigger***
  podmienka spustenia
- **Start Task***
  explicitné spustenie úlohy

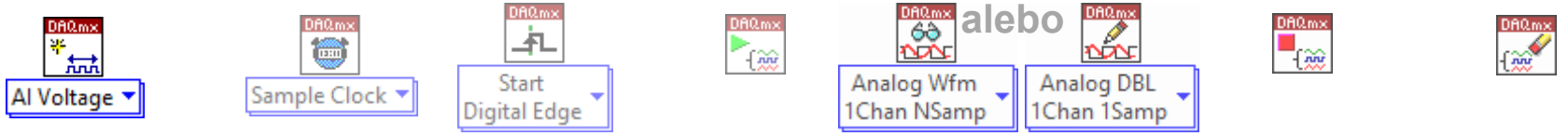
* *Nie vždy povinné – podľa typu úlohy*

- **Read / Write**
  prenos nameraných alebo generovaných dát podľa typu úlohy (môže byť vykonané jednorazovo alebo opakovane v slučke počas behu úlohy.)
- **Stop Task***
  zastavenie úlohy
- **Clear Task**
  uvoľnenie hardvérových zdrojov

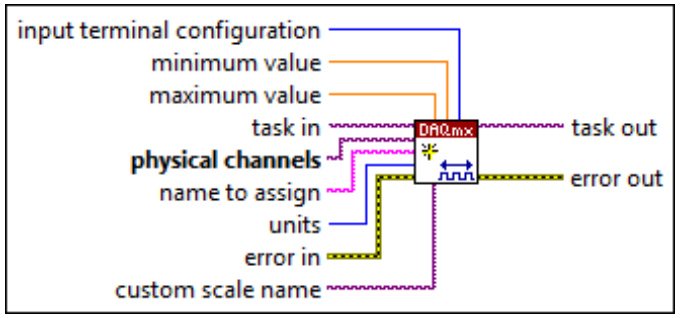
Konkrétny postup závisí od typu úlohy – jednoduché softvérovo časované operácie môžu vyžadovať iba časť uvedených krokov.

DAQmx Create Channel – vytvorenie virtuálneho kanála

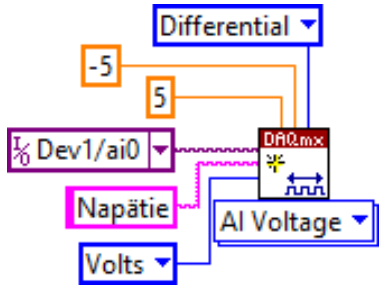
Create Channel → Timing → Trigger → Start Task → Read / Write → Stop Task → Clear Task



- DAQmx Create Channel je **polymorfná** ikona vytvárajúca virtuálny kanál a priraďuje mu fyzický kanál DAQ zariadenia spolu s parametrami potrebnými na realizáciu požadovanej funkcie.



Príklad:
diferenciálne meranie napätia v rozsahu +/-1V



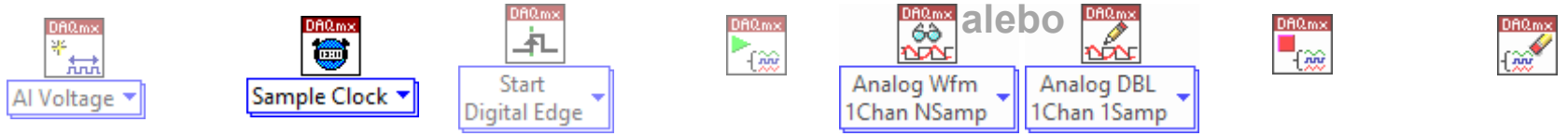
Čo sa pri vytváraní kanála typicky definuje?

- **Physical Channel** – fyzický vstup alebo výstup zariadenia (Dev1/ai0, Dev1/ao0, Dev1/port0/...),
- **Name to Assign to Channel** – používateľský názov virtuálneho kanála,
- **Terminal Configuration** – napr. DIFF, RSE, NRSE pri AI,
- **Minimum / Maximum Value** – očakávaný merací alebo generačný rozsah,
- **Units / Scale** – jednotky a prípadný prepočet fyzikálnej veličiny.

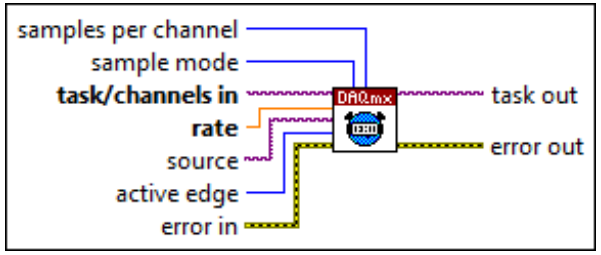
Create Channel určuje ČO meriame alebo generujeme, KDE a v AKOM ROZSAHU.

DAQmx Timing – časovanie úlohy

Create Channel → **Timing** → Trigger → Start Task → Read / Write → Stop Task → Clear Task



- DAQmx Timing je **polymorfná** ikona, ktorá konfiguruje hardvérové časovanie zberu alebo generovania vzoriek a určuje režim práce s dátami.
- DAQmx Timing nie je potrebný pri jednoduchých softvérovo časovaných operáciách (On Demand).



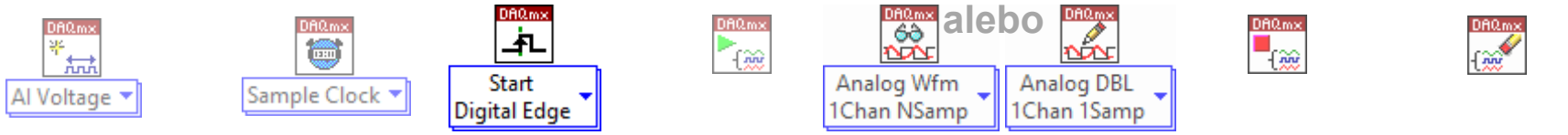
- **Rate** – požadovaná vzorkovacia frekvencia fs,
- **Sample Mode** – režim vzorkovania,
- **Samples per Channel** – počet vzoriek na kanál,
- **Source / Active Edge** – zdroj vzorkovacích hodín a aktívna hrana.

Režim	Význam
Finite Samples	získanie/generovanie **definovaného** počtu vzoriek
Continuous Samples	kontinuálny zber/generovanie dát
Hardware Timed Single Point	hardvérovo časovaná práca po jednotlivých vzorkách

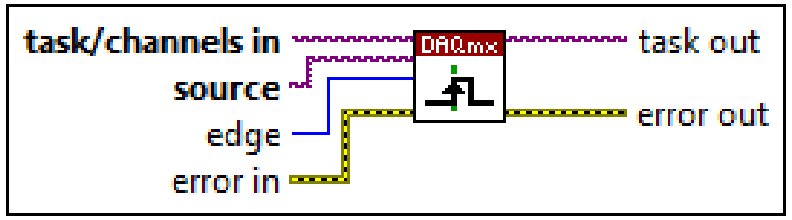
Timing určuje AKO RÝCHLO, KOĽKO a AKÝM SPÔSOBOM vzorkujeme alebo generujeme.

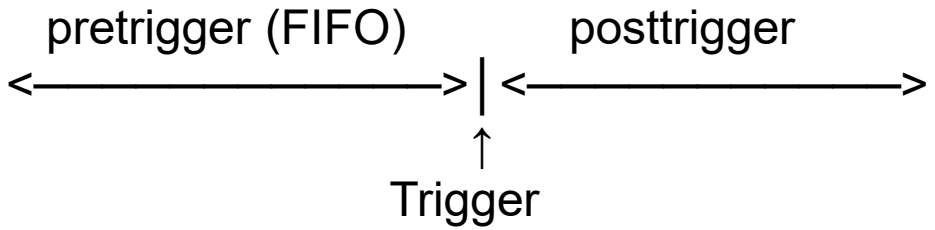
DAQmx Trigger – spúšťanie úlohy

Create Channel → Timing → **Trigger** → Start Task → Read / Write → Stop Task → Clear Task



- DAQmx Trigger je polymorfná ikona, ktorá definuje udalosť určujúcu okamih spustenia alebo inú časovú udalosť počas vykonávania úlohy.
- Trigger nie je potrebný, ak sa má meranie alebo generovanie začať bez čakania na externú udalosť





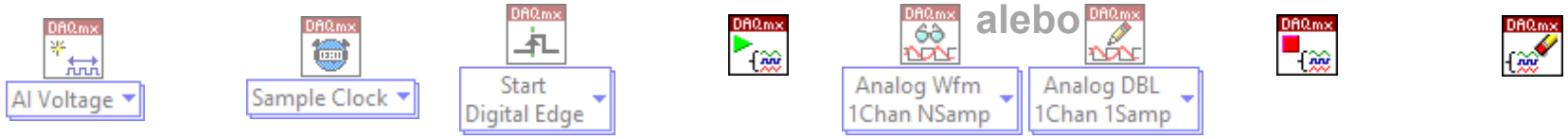
Typ	Princíp
Digital Edge	hrana digitálneho signálu (Rising/Faling)
Analog Edge*	prekročenie definovanej analógovej úrovne
Analog Window*	vstup alebo výstup signálu z definovaného okna
Software	udalosť vyvolaná programom
...*	ďalšie mechanizmy

*dostupnosť závisí od konkrétneho DAQ zariadenia

Trigger určuje KEDY sa má meranie alebo generovanie začať.

DAQmx Start, Stop a Clear Task – riadenie behu úlohy

Create Channel → Timing → Trigger → **Start Task** → Read / Write → **Stop Task** → **Clear Task**



DAQmx Start Task

- **Spustí nakonfigurovanú úlohu a pripraví hardvér na meranie alebo generovanie.**
  - pri hardvérovo časovanej úlohe spustí príslušné hardvérové mechanizmy,
  - pri nakonfigurovanom triggeri úloha po spustení **čaká na trigger**,
  - explicitné použitie nie je vždy nevyhnutné.



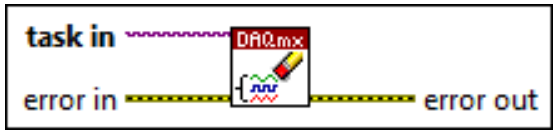
DAQmx Stop Task

- **Zastaví vykonávanie úlohy, ale úlohu nezruší.**
  - konfigurácia Task zostáva zachovaná,
  - Task možno opäť spustiť pomocou Start Task,
  - hardvérové zdroje nemusia byť úplne uvoľnené - ich konfigurácia je zachovaná.



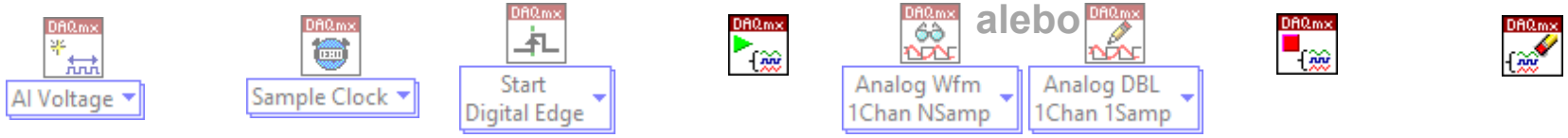
DAQmx Clear Task

- **Zruší Task a uvoľní hardvérové zdroje.**
  - Task už nemožno znova spustiť,
  - pri ďalšom použití musí byť znovu vytvorený,
  - typicky sa vykonáva pri ukončení aplikácie alebo meracej sekvencie.

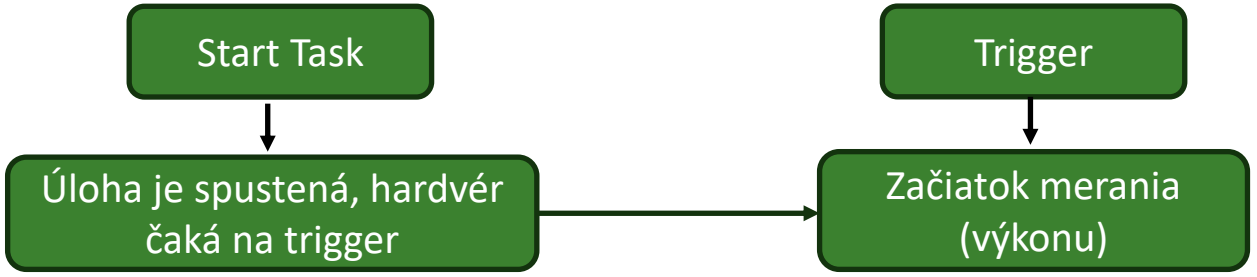


DAQmx Start, Stop a Clear Task – koncepcia

Create Channel → Timing → Trigger → **Start Task** → Read / Write → **Stop Task** → **Clear Task**



Start Task ≠ Trigger

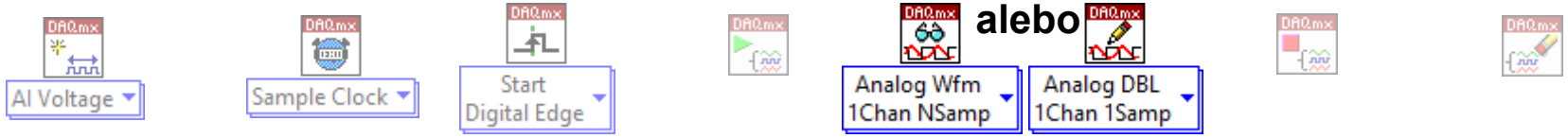


Funkcia	Task zostáva existovať	Konfigurácia zostáva zachovaná	Možno znovu spustiť
Start	✓	✓	-
Stop	✓	✓	✓
Clear	X	X	X

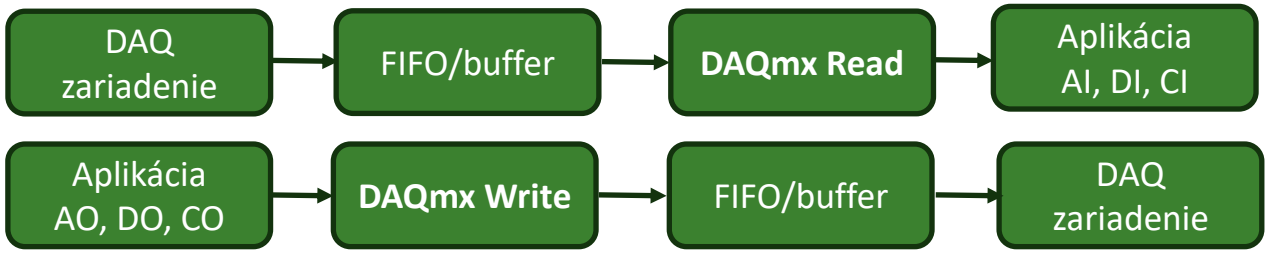
Start Task úlohu SPUSTÍ, Stop Task ju ZASTAVÍ, Clear Task ju ZRUŠÍ a uvoľní jej zdroje.

DAQmx Read / Write – prenos dát

Create Channel → Timing → Trigger → Start Task → **Read / Write** → Stop Task → Clear Task



- DAQmx Read a DAQmx Write sú polymorfné funkcie zabezpečujúce prenos dát medzi používateľskou aplikáciou a DAQ úlohou.



DAQmx Read

- preberá namerané údaje z úlohy,
- používa sa pre vstupné úlohy AI, DI a Counter Input.

DAQmx Write

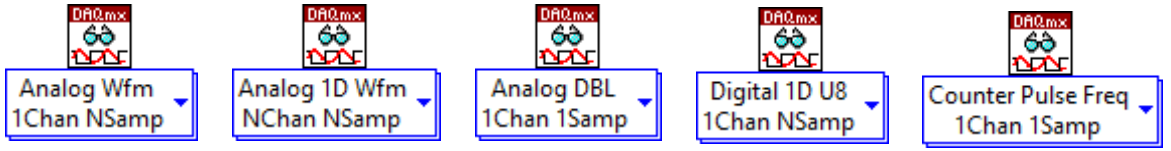
- odovzdáva generované údaje úlohe,
- používa sa pre AO, DO a Counter Output.

Read prenáša dáta Z DAQ zariadenia, Write prenáša dáta DO DAQ zariadenia.

Polymorfné inštancie DAQmx Read / Write

- Konkrétna inštancia Read/Write určuje počet kanálov, počet prenášaných vzoriek a dátový typ.

DAQmx Read: typ úlohy, formát dát, 1 alebo N kanálov, 1alebo N vzoriek

- Napríklad 

a mnohé iné

DAQmx Write: typ úlohy, formát dát, 1 alebo N kanálov, 1 alebo N vzoriek

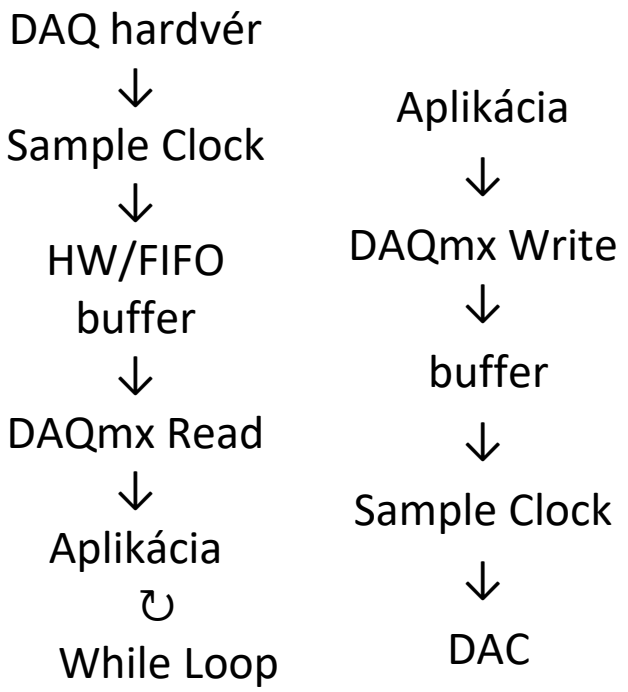
- Napríklad 

a mnohé iné

	1 vzorka	N vzoriek
1 kanál	skalár	pole / waveform
N kanálov	pole	2D pole / waveformy

Výber inštancie musí zodpovedať štruktúre úlohy a požadovanému formátu dát.

Read / Write, buffer a slučka DAQ hardvér

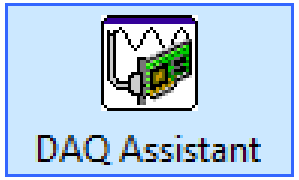


- **Hardvérové časovanie**
  - Sample Clock určuje, **kedy vznikajú/odchádzajú jednotlivé vzorky**.
  - Presné, nezávislé od iných bežiacich úloh a zaťaženia procesora
- **Softvérové časovanie**
  - slučka programu určuje, **kedy aplikácia preberá alebo dopĺňa bloky dát**.
  - Nepresné – jitter, závislé od ďalších bežiacich úloh a zaťaženia procesora
- **Pri kontinuálnom režime**
  - Read sa typicky vykonáva opakovane v slučke,
  - aplikácia číta **bloky vzoriek**,
  - DAQ hardvér medzi jednotlivými volaniami Read ďalej vzorkuje,
  - buffer vyrovnáva rozdiel medzi deterministickým hardvérovým časovaním a nedeterministickým behom aplikácie.

- **Timeout vs Number of Samples per Channel (N) vs Sampling frequency (**fs)
  - Timeout je maximálny čas, počas ktorého Read/Write čaká na dokončenie požadovanej operácie
  - ak požadované dáta nie sú dostupné pred uplynutím Timeout, funkcia vráti chybu.
  - čas potrebný na získanie N nových vzoriek je približne t=N/fs

Sample Clock časuje VZORKY, programová slučka časuje PRENOS BLOKOV DÁT.

DAQ Assistant (Express VI)



- DAQ Assistant je konfiguračný Express VI umožňujúci interaktívne vytvoriť a nakonfigurovať DAQmx úlohu bez priameho použitia jednotlivých DAQmx VI.
- **Umožňuje konfigurovať:**
  - typ merania alebo generovania,
  - fyzické kanály,
  - rozsahy a konfiguráciu vstupov,
  - časovanie a počet vzoriek,
  - triggering.

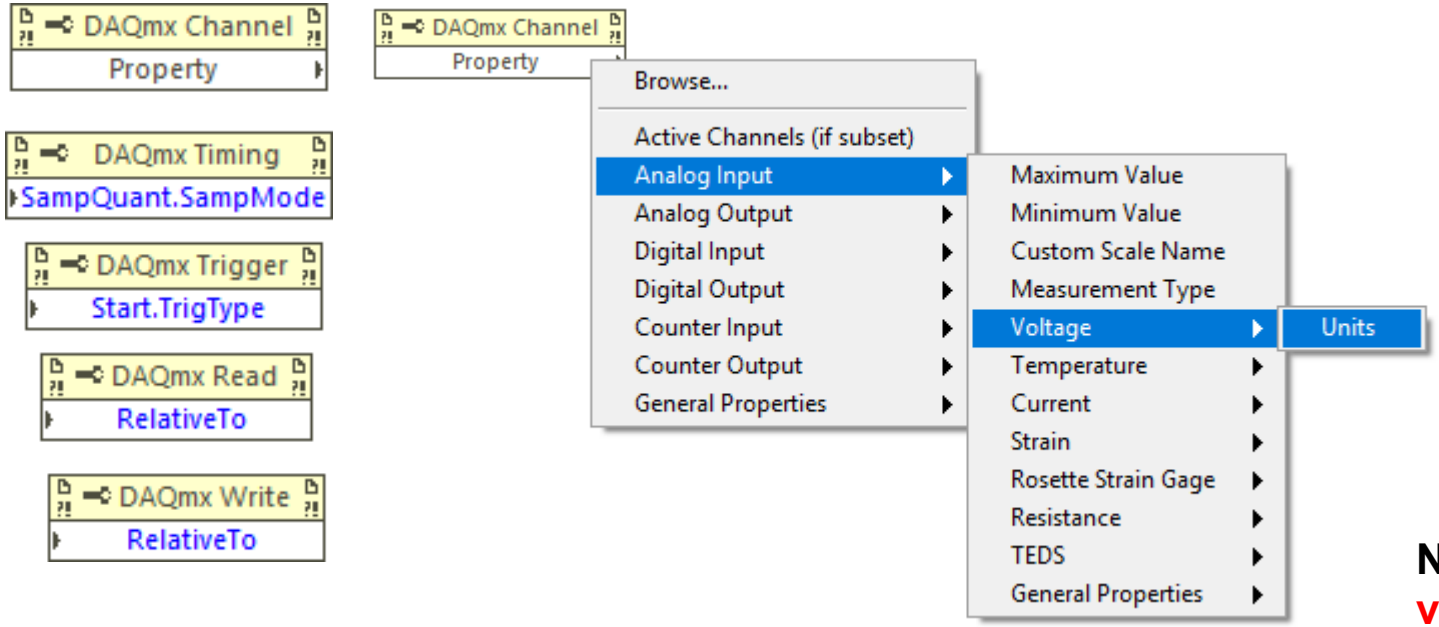
DAQ Assistant	DAQmx VI
jednoduchá konfigurácia	úplná kontrola
rýchle prototypovanie	komplexné aplikácie
menej programovania	dynamická konfigurácia
vhodný na rýchle prototypovanie a jednoduchšie aplikácie	vhodné pre rozsiahle aplikácie

- Ako pracuje DAQ Assistant?
  - Na základe interaktívne zadanej konfigurácie vytvorí a vykonáva príslušnú DAQmx úlohu.
  - Nakonfigurovaný DAQ Assistant možno použiť aj ako východisko na vytvorenie explicitného DAQmx kódu.

DAQ Assistant zjednodušuje konfiguráciu DAQmx úlohy, ale poskytuje menšiu flexibilitu ako priame použitie DAQmx VI.

DAQmx Property Nodes – rozšírený prístup ku konfigurácii

- DAQmx Property Nodes umožňujú programovo čítať a nastavovať vlastnosti DAQmx objektov nad rámec parametrov dostupných na základných DAQmx VI.
- Používajú objektový prístup – jednotlivé DAQmx objekty majú svoje vlastnosti.



Umožňujú napríklad

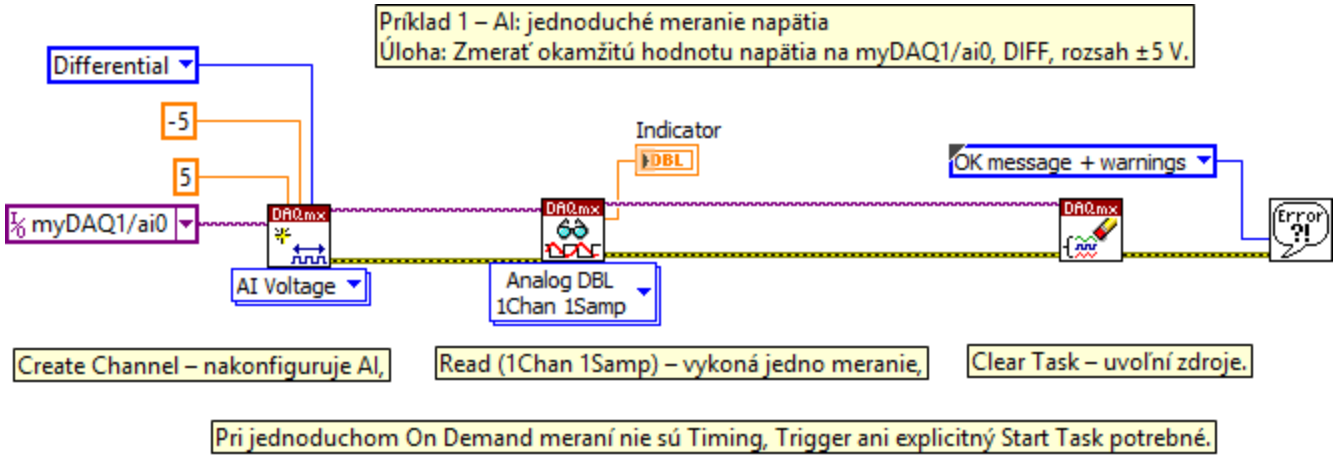
- čítať aktuálnu konfiguráciu úlohy alebo kanála,
- zisťovať vlastnosti a možnosti hardvéru,
- nastavovať rozšírené parametre, ktoré nie sú vyvedené na vstupoch základných DAQmx VI,
- programovo meniť vybrané vlastnosti úlohy,
- vytvárať aplikácie prispôsobujúce sa dostupnému hardvéru.

Nie všetky vlastnosti sú zapisovateľné a nie všetky možno meniť počas behu úlohy.

Property Nodes poskytujú detailný programový prístup k vlastnostiam DAQmx úloh, kanálov a hardvéru.

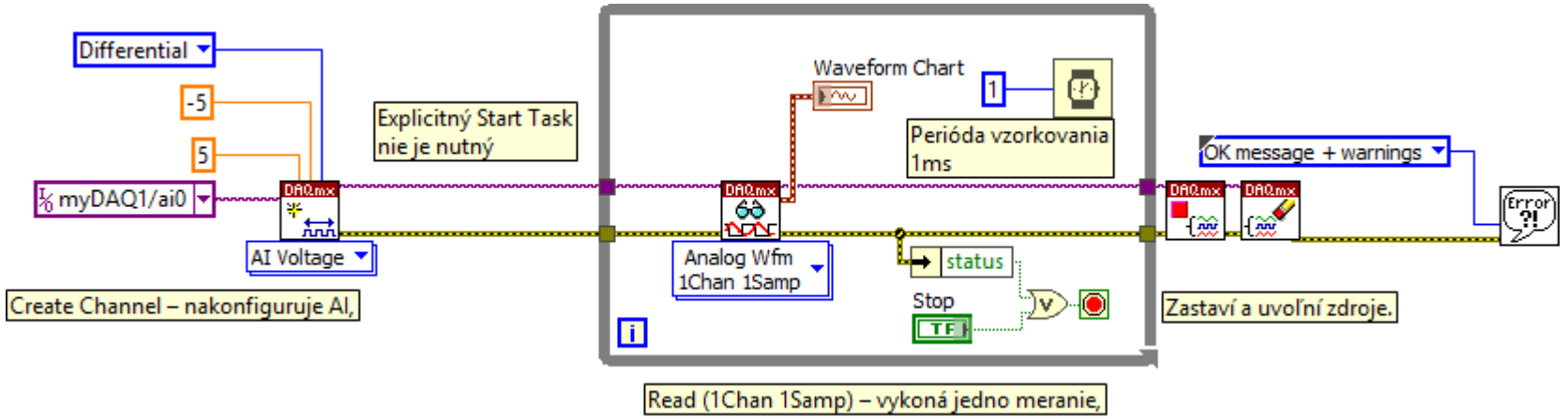
Analógový vstup jednorázové meranie

- Najjednoduchší príklad – vyžaduje najmenej krokov v aplikácii

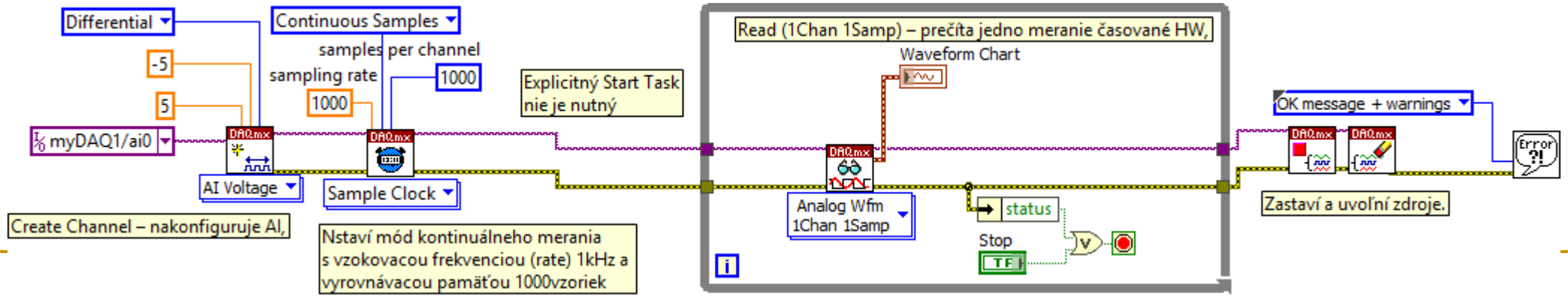


Analógový vstup kontinuálne meranie

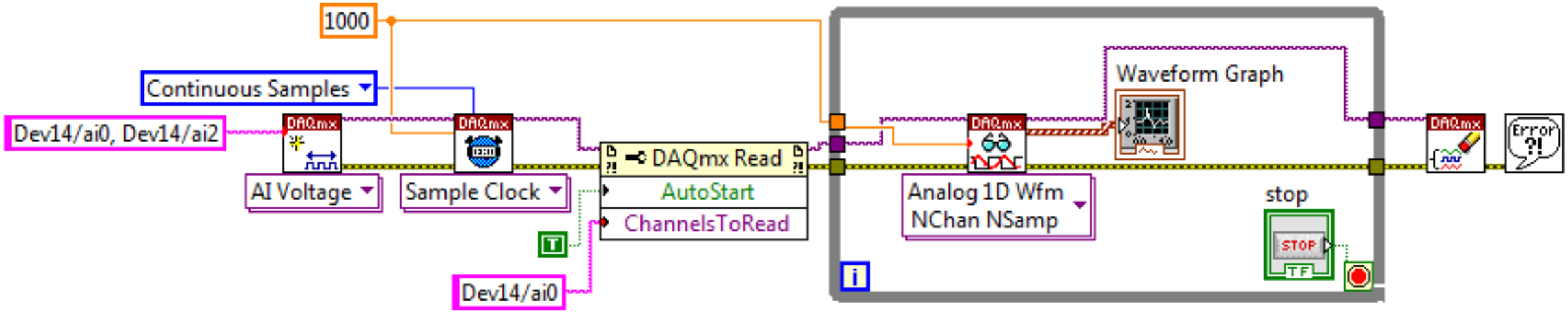
- Dve alternatívy:
  - Vzorkovanie riadené softvérom – môže nastať problém spresnosťou a stabilitou vzorkovacej frekvencie



  - Vzorkovanie riadené hardvérom – presná a stabilná vzorkovacia frekvencia



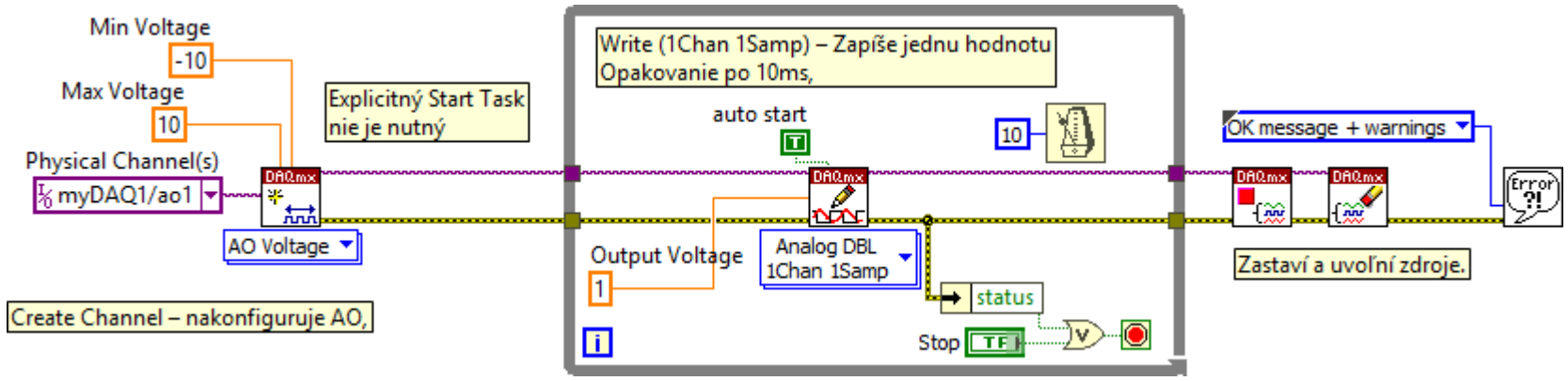
Analógový vstup - príklad



Analógový výstup

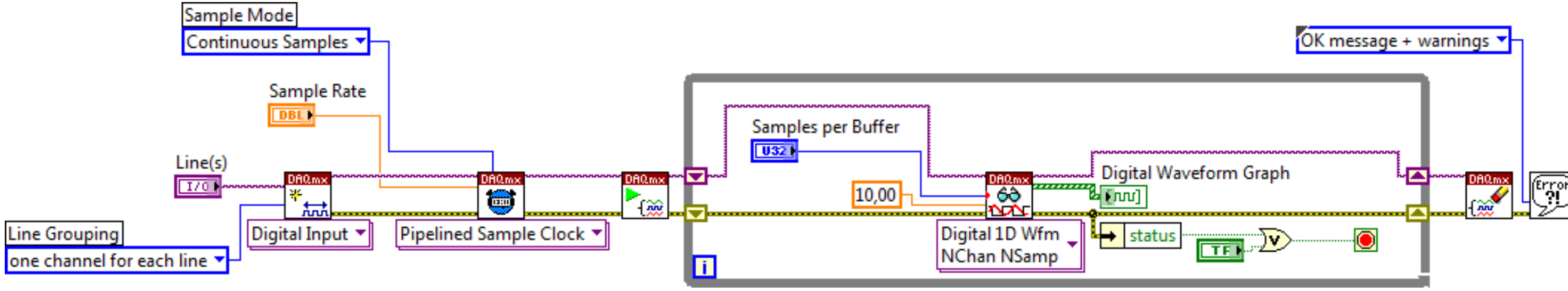
- Kontinuálne zapisuje hodnotu na AO s periódou 10ms, riadenou systémovým časovačom (SW)

  Samostatná ikona Start je nahradená povolení autostart v ikone Write

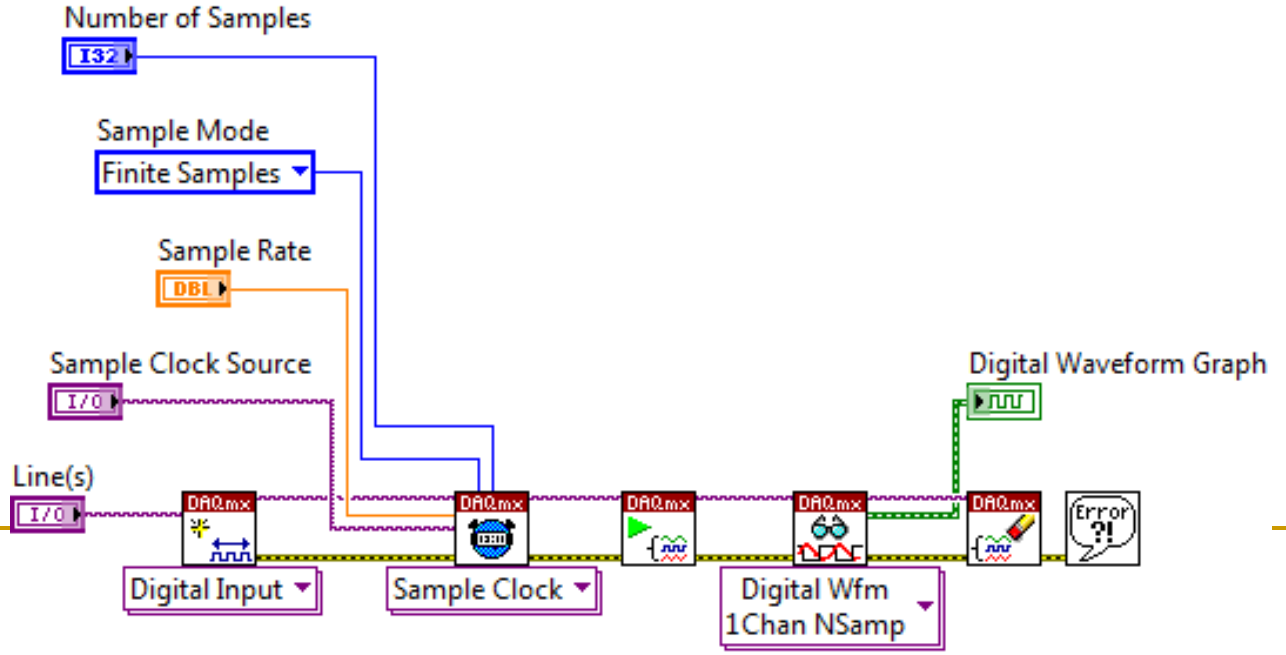


Číslicový vstup

- Kontinuálny vstup

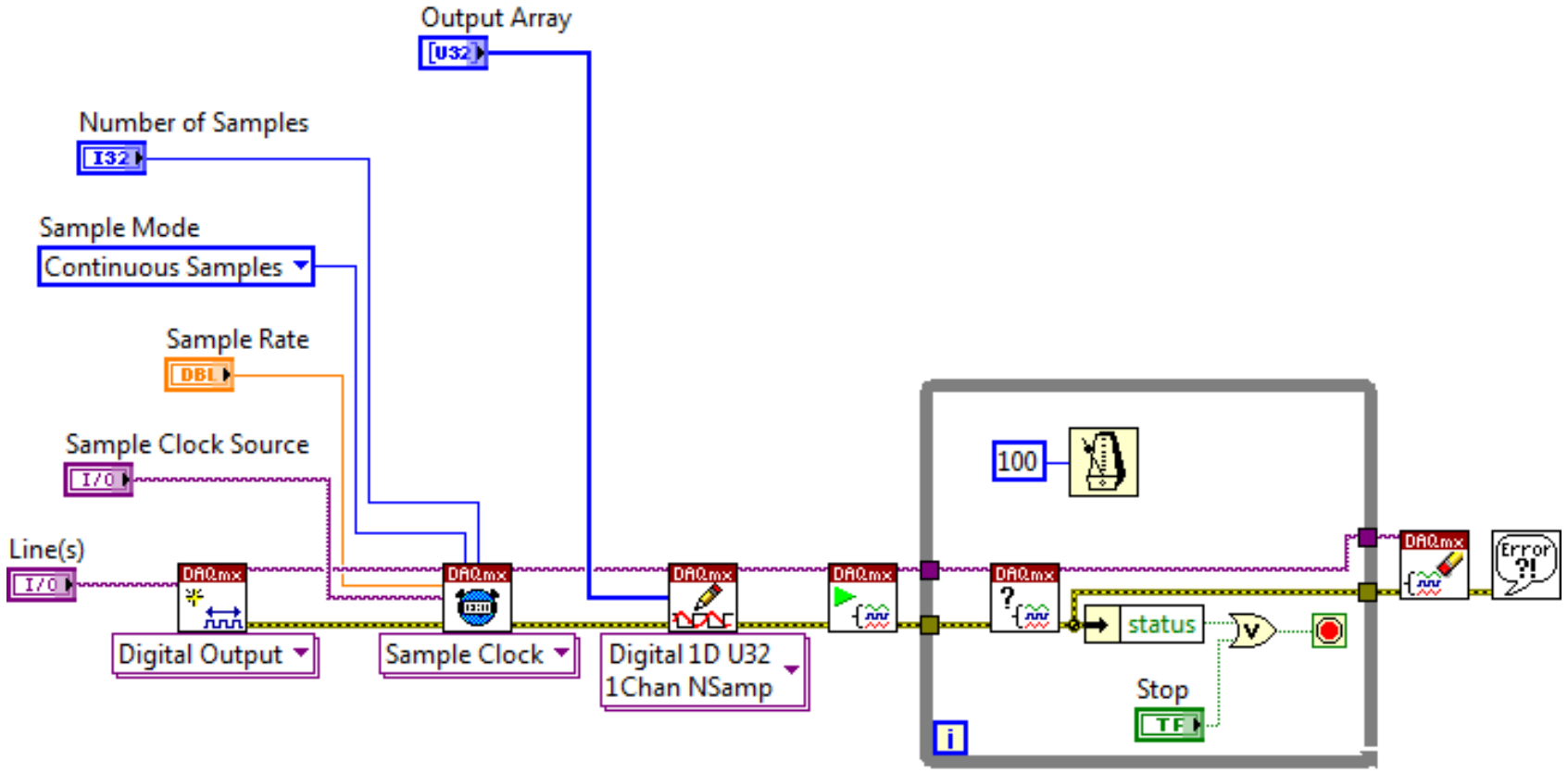


- Konečný vstup



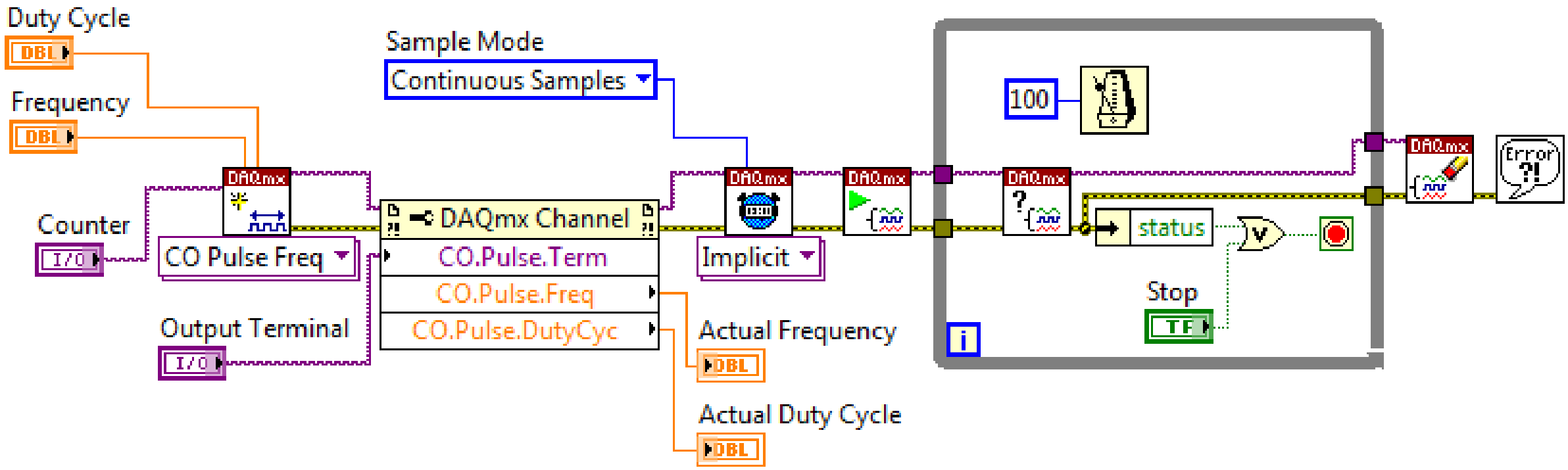
Číslicový výstup

- Obdoba vstupu



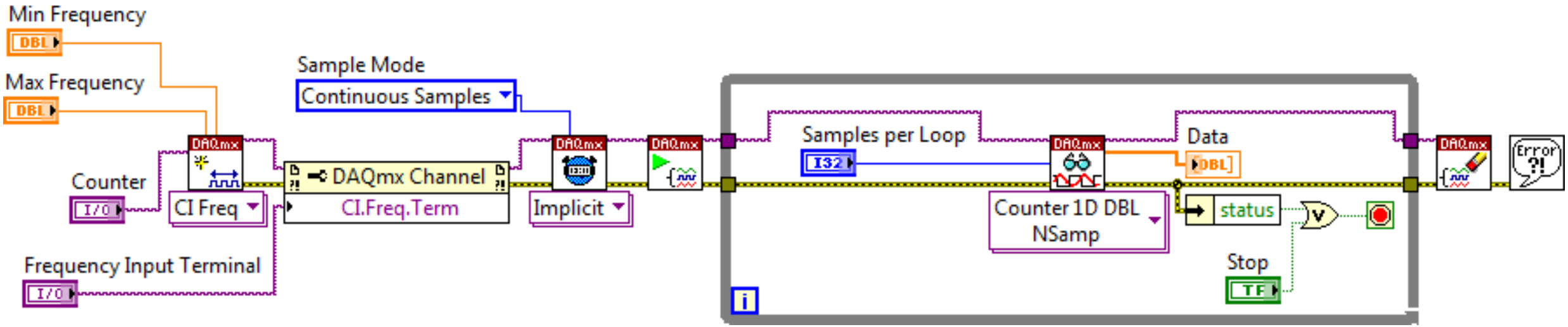
Counter output

- Kontinuálne generovanie



Counter vstup

- Meranie frekvencie



Poznámka: C a DAQmX

- Úsek z programu vo vývojovom systéme CVI pre kontinuálny vstup z AI do grafu

```
int32      error=0;
TaskHandle  taskHandle=0;
char       chan[256];
float64     min,max,rate;
uInt32      sampsPerChan;
int32      numRead;
uInt32      numChannels;
float64     *data=NULL;
int        log;
char       errBuff[2048]={'\0'};
uInt32      i;
// DAQmx Configure Code
DAQmxErrChk
(DAQmxCreateTask("",&taskHandle));
DAQmxErrChk
(DAQmxCreateAIVoltageChan(taskHandle,ch
an,"",DAQmx_Val_Cfg_Default,min,max,DA
Qmx_Val_Volts,NULL));
DAQmxErrChk
(DAQmxCfgSampClkTiming(taskHandle,"",
rate,DAQmx_Val_Rising,DAQmx_Val_Finit
eSamps,sampsPerChan));
DAQmxErrChk
(DAQmxGetTaskAttribute(taskHandle,DAQ
mx_Task_NumChans,&numChannels));
if(
(data=malloc(sampsPerChan*numChanne
ls*sizeof(float64)))==NULL ) {
MessagePopup("Error","Not enough
memory");
goto Error;
}
// DAQmx Start Code
DAQmxErrChk
(DAQmxStartTask(taskHandle));
// DAQmx Read Code
DAQmxErrChk
(DAQmxReadAnalogF64(taskHandle,samp
sPerChan,10.0,DAQmx_Val_GroupByChan
nel,data,sampsPerChan*numChannels,&n
umRead,NULL));

if( numRead>0 )
for(i=0;i<numChannels;i++)
PlotY(panel,PANEL_GRAPH,&(data[i*num
Read]),numRead,VAL_DOUBLE,VAL_THIN_
LINE,VAL_EMPTY_SQUARE,VAL_SOLID,1,pl
otColors[i%12]);
}
```

Poznámka: Phyton a DAQmx

- Jednoduchý príklad

```
import nidaqmx
from nidaqmx.constants import TerminalConfiguration

with nidaqmx.Task() as task:

    task.ai_channels.add_ai_voltage_chan(
        "Dev1/ai0",
        terminal_config=TerminalConfiguration.DIFFERENTIAL,
        min_val=-10.0,
        max_val=10.0
    )

    voltage = task.read()

print(f"Napätie: {voltage:.3f} V")
```

- Kontinuálne meranie

```
import nidaqmx
from nidaqmx.constants import (
    TerminalConfiguration,
    AcquisitionType
)
with nidaqmx.Task() as task:
    task.ai_channels.add_ai_voltage_chan(
        "Dev1/ai0",
        terminal_config=TerminalConfiguration.DIFFERENTIAL,
        min_val=-10.0,
        max_val=10.0
    )
    task.timing.cfg_samp_clk_timing(
        rate=10000,
        sample_mode=AcquisitionType.CONTINUOUS,
        samps_per_chan=1000
    )
    while True:
        data = task.read(
            number_of_samples_per_channel=1000
        )
        print(data)
```

DAQmx Task, Channel, Timing a Read/Write sú koncepcie ovládača, nie vlastnosti grafického programovania LabVIEW.

KARTY S IMPLEMENTOVANÝM MERACÍM PRÍSTROJOM (INSTRUMENT ON A CARD)

Čo je „Instrument on a Card“?

Instrument on a Card je merací prístroj realizovaný vo forme zásuvnej karty alebo modulu, ktorého hardvér implementuje funkcie konkrétneho typu meracieho prístroja.

Samostatný prístroj

- meracie obvody
- riadenie
- spracovanie dát
- displej + ovládací panel

Instrument on a Card

- meracie obvody
- Riadenie
- spracovanie dát
- systémové/komunikačné rozhranie

↓

Používateľská aplikácia (PC)

Príklady: digitálny multimeter (DMM), osciloskop / digitizér, generátor signálov / AWG, analyzátor spektra alebo RF analyzátor, spínacie a ďalšie špecializované meracie moduly.

Multifunkčné DAQ vs Instrument on a Card

Multifunkčné DAQ

- univerzálne funkčné bloky AI/AO/DIO/Counter
- meraciu funkciu skladá používateľská aplikácia z dostupných hardvérových funkcií (virtuálny prístroj)

Instrument on a Card

- kompletná funkcia konkrétneho prístroja
- meracia funkcia je implementovaná v hardvéri/firmvéri modulu.

Instrument on a Card nie je „DAQ karta s lepšími parametrami“, ale hardvérová implementácia konkrétneho meracieho prístroja vo forme modulu.

Prečo Instrument on a Card?

- vysoká hustota meracích funkcií,
- kombinácia rôznych meracích prístrojov v jednom systéme,
- kompaktnosť,
- modularita a rekonfigurovateľnosť,
- výkonná systémová zbernica s vysokou priepustnosťou dát,
- presná hardvérová synchronizácia viacerých prístrojov,
- vhodnosť pre automatizované testovacie a meracie systémy.

- SYNCRONIZÁCIA: samostatný DMM, osciloskop a generátor prepojené cez USB/LAN síce možno automatizovať, ale modulárny systém umožňuje spoločné hodiny, triggerovacie linky a presne definované časové vzťahy medzi prístrojmi. To je podstatná systémová výhoda, nie iba úspora miesta.

Typické platformy „Instrument on a Card“

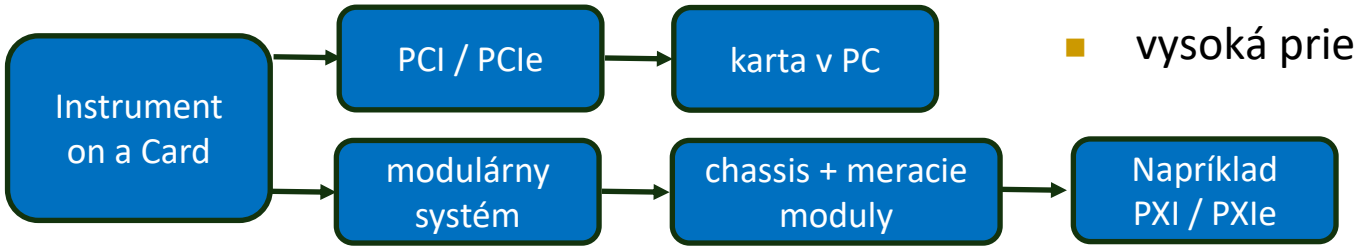
Meracie prístroje vo forme kariet a modulov sa realizujú na viacerých hardvérových platformách, ktoré sa líšia mechanickým vyhotovením, zbernicou a možnosťami synchronizácie.

Karty priamo v počítači - PCI / PCI Express

- karta je osadená priamo v PC,
- využíva systémovú zbernicu počítača,
- kompaktné a cenovo efektívne riešenie,
- obmedzená modularita a synchronizačná infraštruktúra.

Modulárne meracie systémy - PXI / PXI Express, prípadne ďalšie modulárne platformy

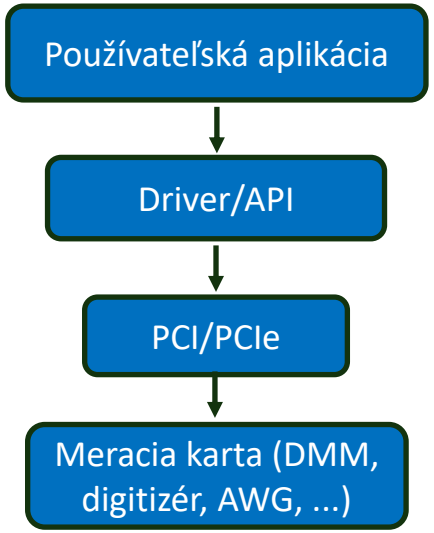
- samostatné chassis s viacerými slotmi,
- kombinácia rôznych meracích prístrojov,
- spoločná komunikačná infraštruktúra,
- hardvérové hodiny a triggerovacie linky,
- presná synchronizácia modulov,
- vysoká priepustnosť dát.



Modulárne platformy rozširujú koncepciu „Instrument on a Card“ o spoločnú infraštruktúru pre napájanie, komunikáciu, časovanie a synchronizáciu viacerých prístrojov.

PCI/PCIe meracie karty

Najjednoduchšou realizáciou koncepcie Instrument on a Card je merací prístroj vo forme PCI/PCIe karty osadenej priamo do stolového počítača.



Charakteristické vlastnosti

- **priame pripojenie k systémovej zbernici PC,**
- vysoká priepustnosť a nízka latencia prenosu dát,
- bez potreby samostatného chassis a kontroléra,
- kompaktné a cenovo efektívne riešenie,
- možnosti synchronizácie a rozšírenia závisia od konkrétnej karty a PC.

Výhody	Obmedzenia
priama PCIe komunikácia	závislosť od konštrukcie PC
vysoká priepustnosť	obmedzený počet slotov
bez externého chassis	menej systémových možností synchronizácie
nižšia systémová cena	horšia modularita rozsiahleho systému

PCI/PCIe karta integruje merací prístroj priamo do PC; počítač poskytuje výpočtový výkon, napájanie aj systémovú zbernicu.

PXI/PXIe – modulárny merací systém

PXI/PXIe rozširuje koncepciu zásuvných meracích kariet o štandardizované chassis so spoločnou infraštruktúrou pre komunikáciu, napájanie, časovanie a synchronizáciu viacerých meracích modulov.

Šasi + backplane

- systémová zbernica,
- napájanie modulov,
- distribúcia hodín a triggerov,
- synchronizácia modulov.

Controller (riadiaci modul)

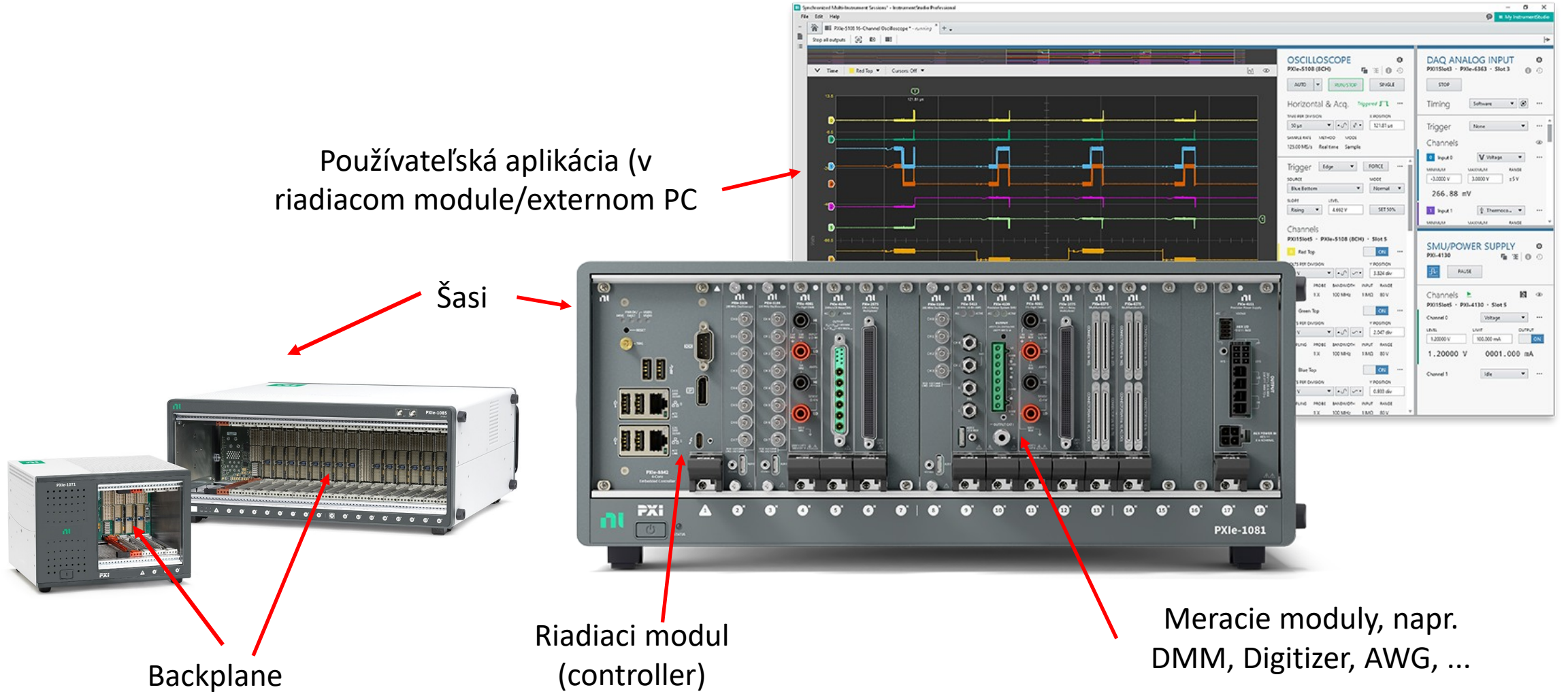
- riadi celý systém,
- vykonáva operačný systém a používateľskú aplikáciu,
- môže byť **embedded** alebo externý PC/controller.

Meracie moduly

- Napríklad:
- **DMM, digitizér, AWG, RF generátor a anylátor, prepínač meracích miest, ...**

PXI/PXIe vytvára z jednotlivých meracích modulov integrovaný a synchronizovaný merací systém.

Komponenty PXI/PXIe



PCI/PCIe vs PXI/PXIe

	PCI/PCIe	PXI/PXIe
Prostredie	PC	meracie chassis
Modularita	obmedzená	vysoká
Počet modulov	podľa PC	viacslotové chassis
Synchronizácia	závislá od kariet	systémová
Triggering	individuálny	spoločná infraštruktúra
Typická aplikácia	menší systém	automatizovaný testovací systém
Časovanie / hodiny	individuálne	spoločná infraštruktúra

Programovanie karty s implementovaným meracím prístrojom

Karta s implementovaným meracím prístrojom sa programuje prostredníctvom Instrument Drivera alebo programového API poskytovaného výrobcom.

Multifunkčné DAQ:

Používateľská aplikácia

↓

DAQ API

↓

AI / AO / DIO / Counter

↓

DAQ hardvér

Program konfiguruje základné hardvérové funkcie a vytvára výslednú meraciu funkcionalitu.

Instrument on a Card:

Používateľská aplikácia

↓

Instrument Driver / API

↓

funkcie prístroja

↓

DMM / digitizér / AWG / ...

Program používa už implementované funkcie konkrétneho meracieho prístroja.

Programové rozhranie a typický programovací model

- **Výrobca typicky poskytuje:**
  - natívny **Instrument Driver / API**,
  - ovládače pre podporované programovacie prostredia,
  - často **IVI driver**,
  - podľa typu zariadenia môže (ale nemusí dostupný) byť aj prístup prostredníctvom VISA/SCPI.

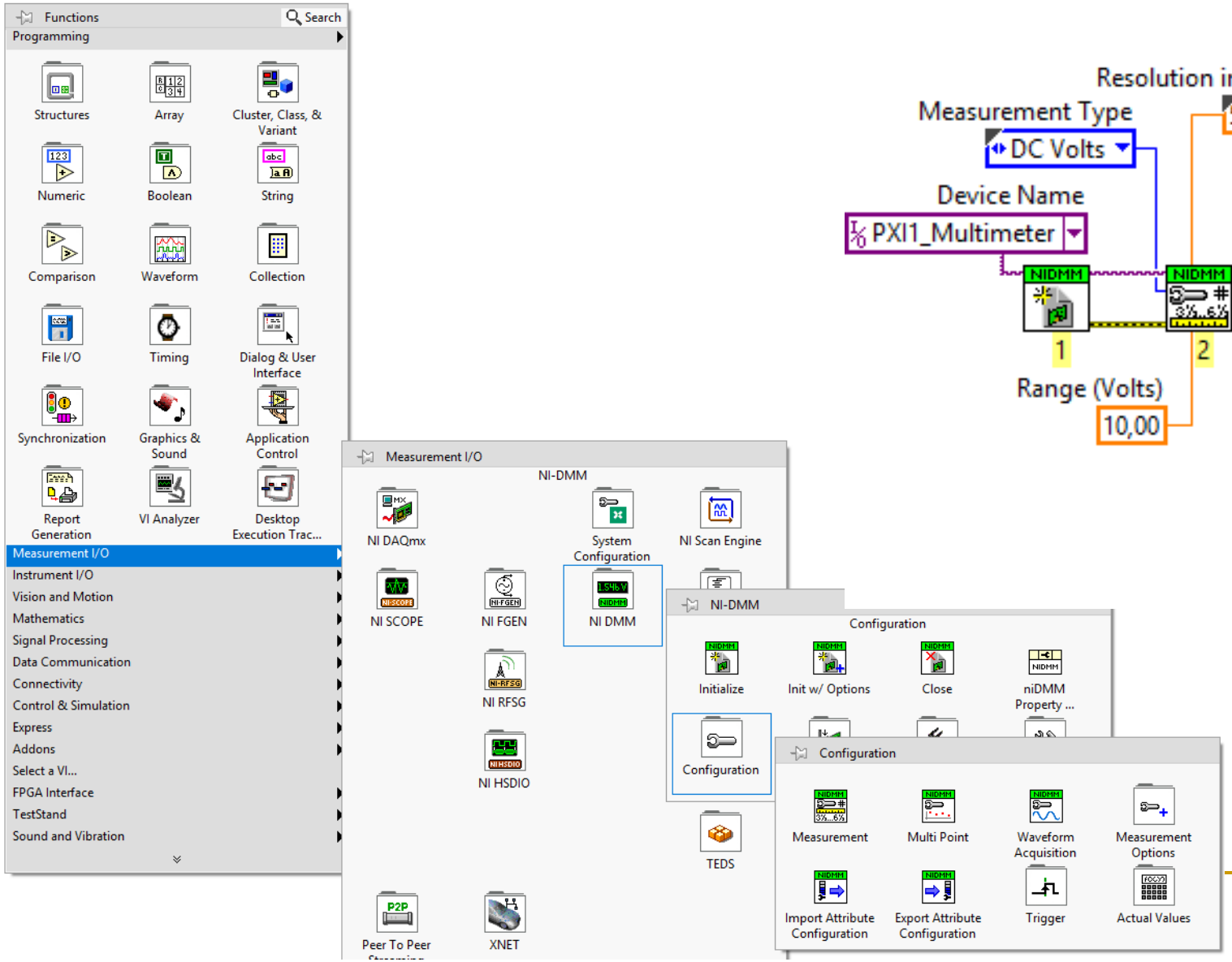
- **Typický programovací model:**

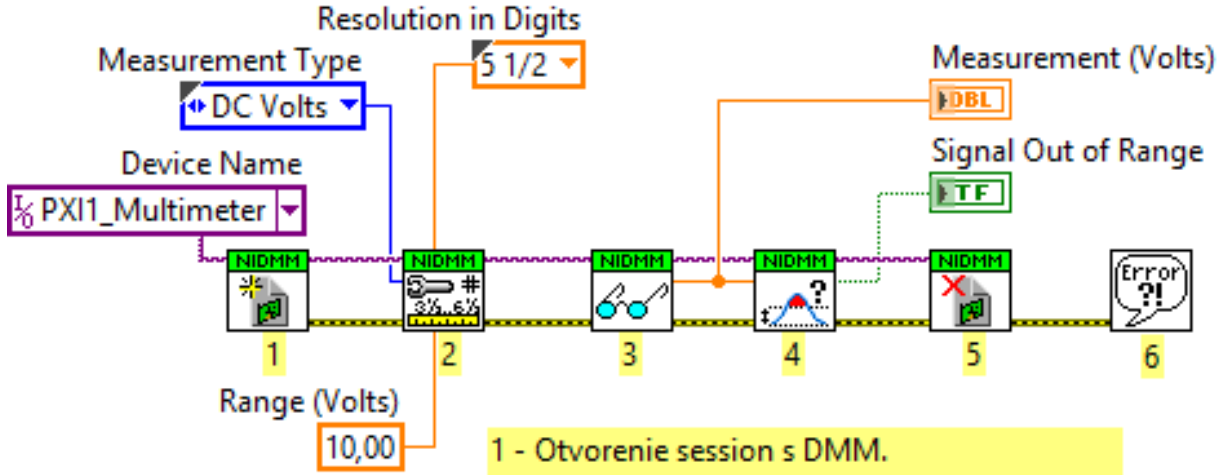
Initialize
↓
Configure
↓
Measure / Generate
↓
Read / Fetch
↓
Close

Príklad DMM: Configure DC Voltage → Trigger → Measure → Read

DAQ aplikácia vytvára meraciu funkciu zo základných I/O blokov; Instrument on a Card poskytuje hotovú meraciu funkciu prostredníctvom Instrument Drivera/API.

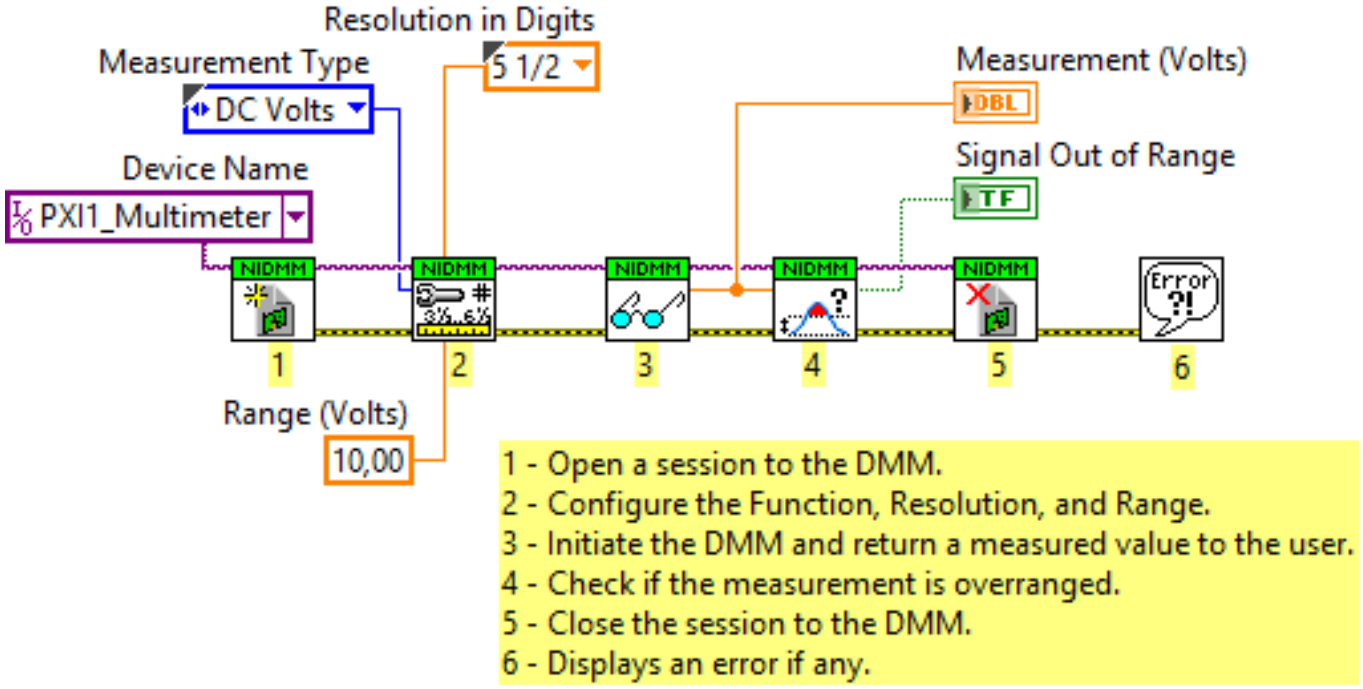
Príklad programu pre DMM





1 - Otvorenie session s DMM.
2 - Konfigurácia funkcie, rozlíšenia a rozsahu.
3 - Iniciácia merania a prečítanie výsledku.
4 - KKontrola, či meranie nebolo cez rozsah.
5 - Ukončenie session a uvoľnenie prostriekov.
6 - Zobrazenie prípadnej chyby.

Príklad programu pre DMM



Výhody	Obmedzenia
priama PCIe komunikácia	závislosť od konštrukcie PC
vysoká priepustnosť	obmedzený počet slotov
bez externého chassis	menej systémových možností synchronizácie
nižšia systémová cena	horšia modularita rozsiahleho systému

	PCI/PCIe	PXI/PXIe
Prostredie	PC	meracie chassis
Modularita	obmedzená	vysoká
Počet modulov	podľa PC	viacslotové chassis
Synchronizácia	závislá od kariet	systémová
Triggering	individuálny	spoločná infraštruktúra
Typická aplikácia	menší systém	automatizovaný testovací systém